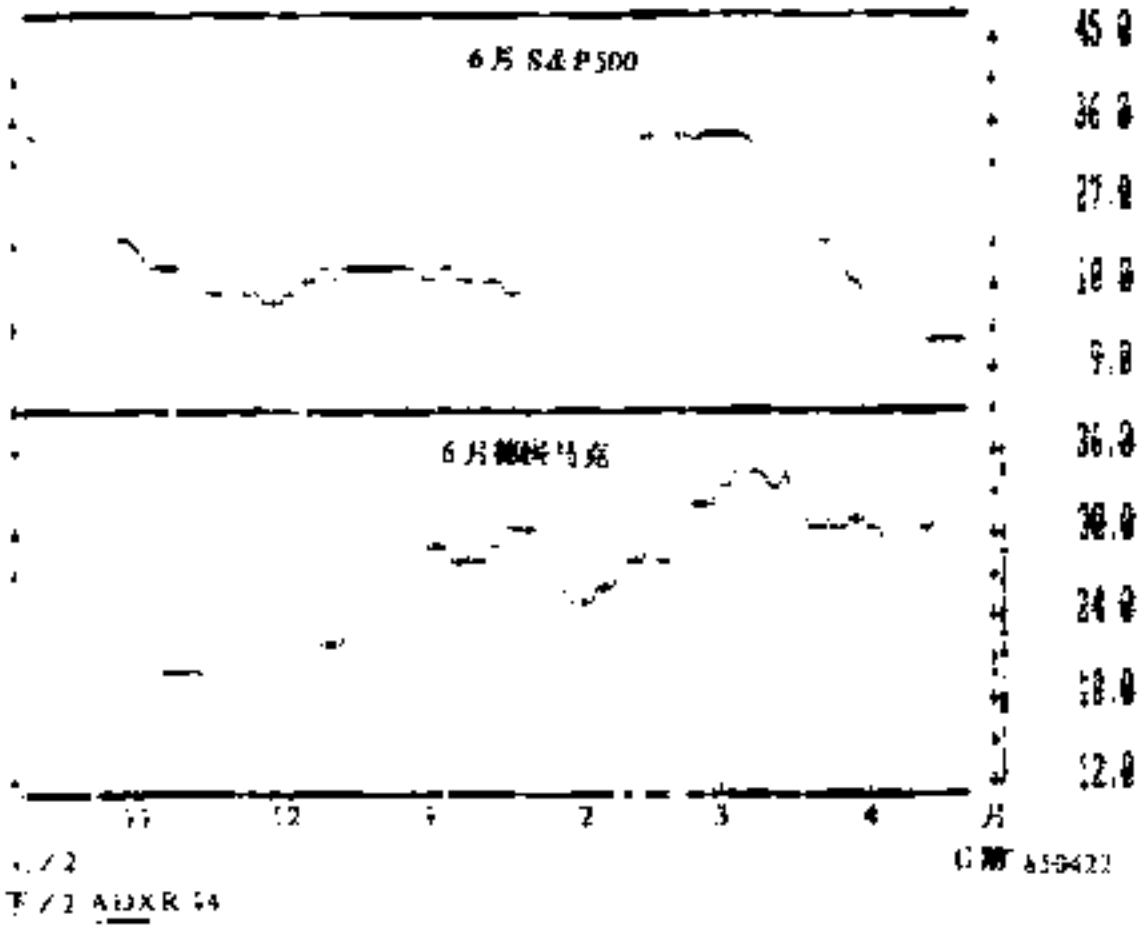


图 15.9 方向性运动系统在两种合约上的应用。当 ADXR 线为负的时候，当低于 20 时(如 S&P 合约的情况)，表示市场不适合趋势跟踪系统的操作。而当 ADXR 线为正时(如德国马克的情况)，则表示市场具有强烈的趋势特征，非常适合趋势顺应系统的应用。

年的 11 月至，德国马克(下方的图线)表现出很强的趋势特点。如果 ADXR 线很低(在 20 之下)，则意味着市场处于无趋势状态，就不适合采用趋势顺应系统。S&P500 指数合约正好做了这种情况的实例。此时此地，我们还是收起趋势顺应系统为好。

现实考察一下图 15.5 和 15.7，我们看到，抛物线系统在德国马克市场上成绩不坏，但在 S&P500 市场的后面部分却很差劲。本来，如果事先有方向性运动指数的话，趋势型交易商就可以及时地从股票指数市场全身而退，转而投入外汇市场。由为ADXR线的读数刻度是从0到100分布，所以，趋势型交易商只要经常地选择趋势程度最高的市场就行了。绝对于方向性运动水平较低的市场，我们不妨采用非趋势系统(如摆动指数等)。

我们既可以把方向性运动指数用作一个独立的系统，也可以把它用作抛物线或其余趋势顺应系统的过滤器。在 DMI 分析中，出现有两条线，一条是 +DI，另一条是 −DI。前一根线为正，度量市场向上的运动，后一根线为负，表示向下的运动。图 15.10 显示了这样两条线。其中实线表示 +DI，虚线即 −DI。当 +DI 线(实线)向上穿越 −DI 线(虚

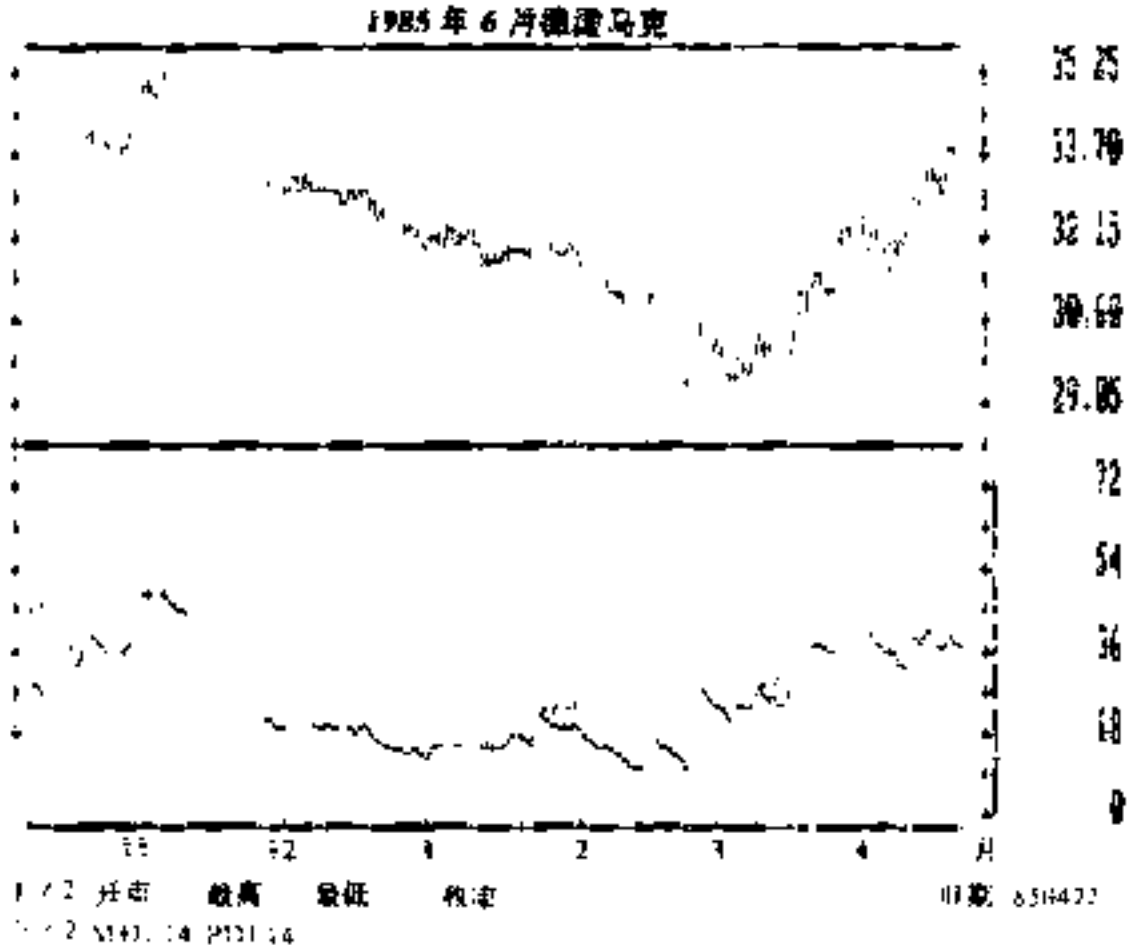


图 15.10 上半部表示了组成 DMI 系统的 +DI 线（实线）和 -DI 线（虚线）。当 +DI 线的上穿越 -DI 线时，为买入信号；当 -DI 线的上穿越 +DI 线时，构成卖出信号。当前，本系统指示"多头"线时，构成买入信号，当前号向下穿过 -DI 线时，构成卖出信号。

图 15.11a 和 b 表示抛物线和方向性运动系统在黄金市场上的应用。请注意上图的抛物线，从上年 10 月以来，它共发出了 6 个买卖信号，其中不少属于拉锯现象。下图为时一时期的方向性运动指数，从 11 月来，是做空头的指示，而从 3 月中开始是做多头的指示，总共只有两笔交易。显然，抛物线系统更为灵敏，即其信号出现得既及时又频繁。无论如何，如果我们采用方向性运动指数作为过滤器，只在抛物线信号与方向性运动线的方向一致的情况下，才实施其信号，那么其中好些伪信号就可以避开了。由此看来，我们还是把抛物线同方向性运动系统综合起来使用为好。两者截长补短，相得益彰。

请注意图 15.11b 的下半部分。这是 ADXR 图表，其图线显示，从 11 月到 2 月，市场具有强烈的方向性运动的特征（曲线上升）；从 2 月上旬到 3 月上旬，趋势较弱（曲线下降）；之后，市场又重新出现了较强的趋势。趋势性系统的最佳工作时机是在 ADXR 线上升的时候。正如前面的图例所示，方向性运动系统和 ADXR 线并不怎么灵敏，因此，较适合于较长线的趋势型交易者。威尔德还设计了另一种对市场趋势强度的评价方法，使之对短期的市场变化更合拍，这就是下面要介绍的商

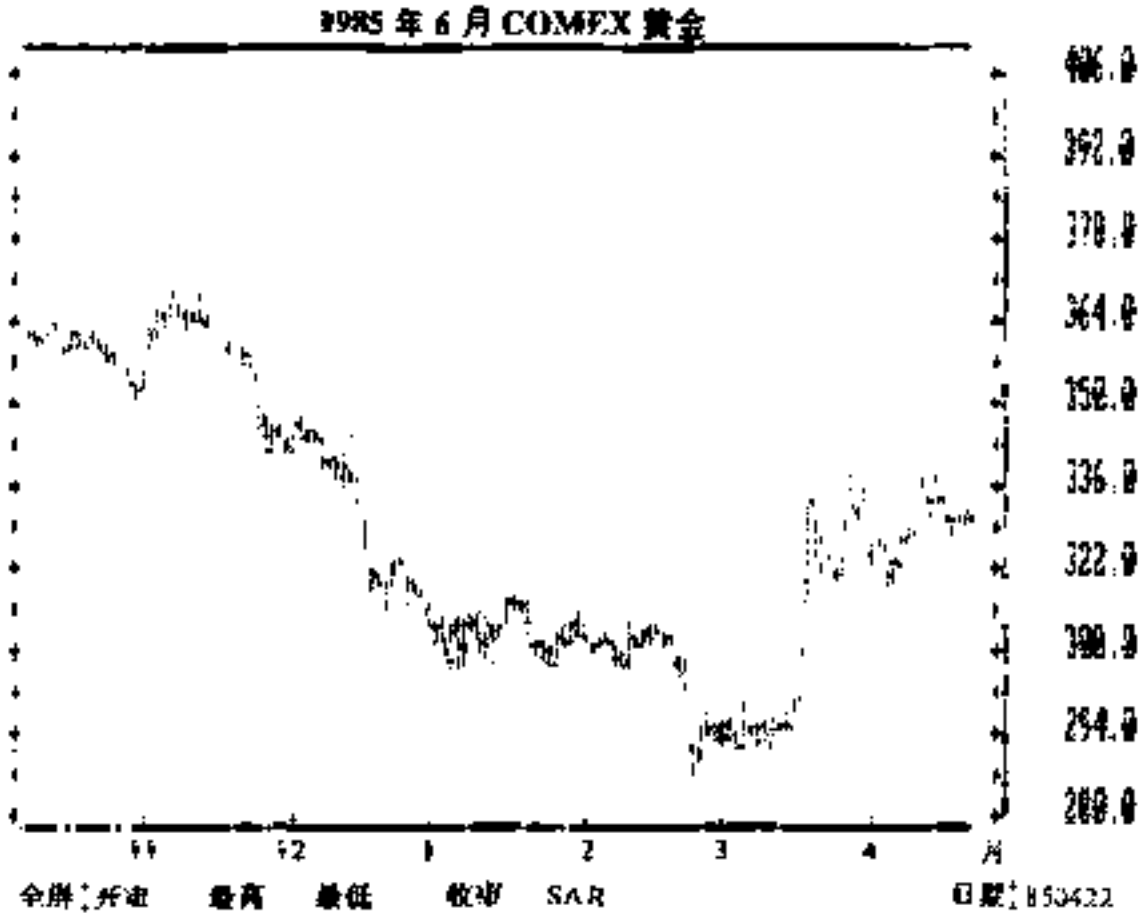
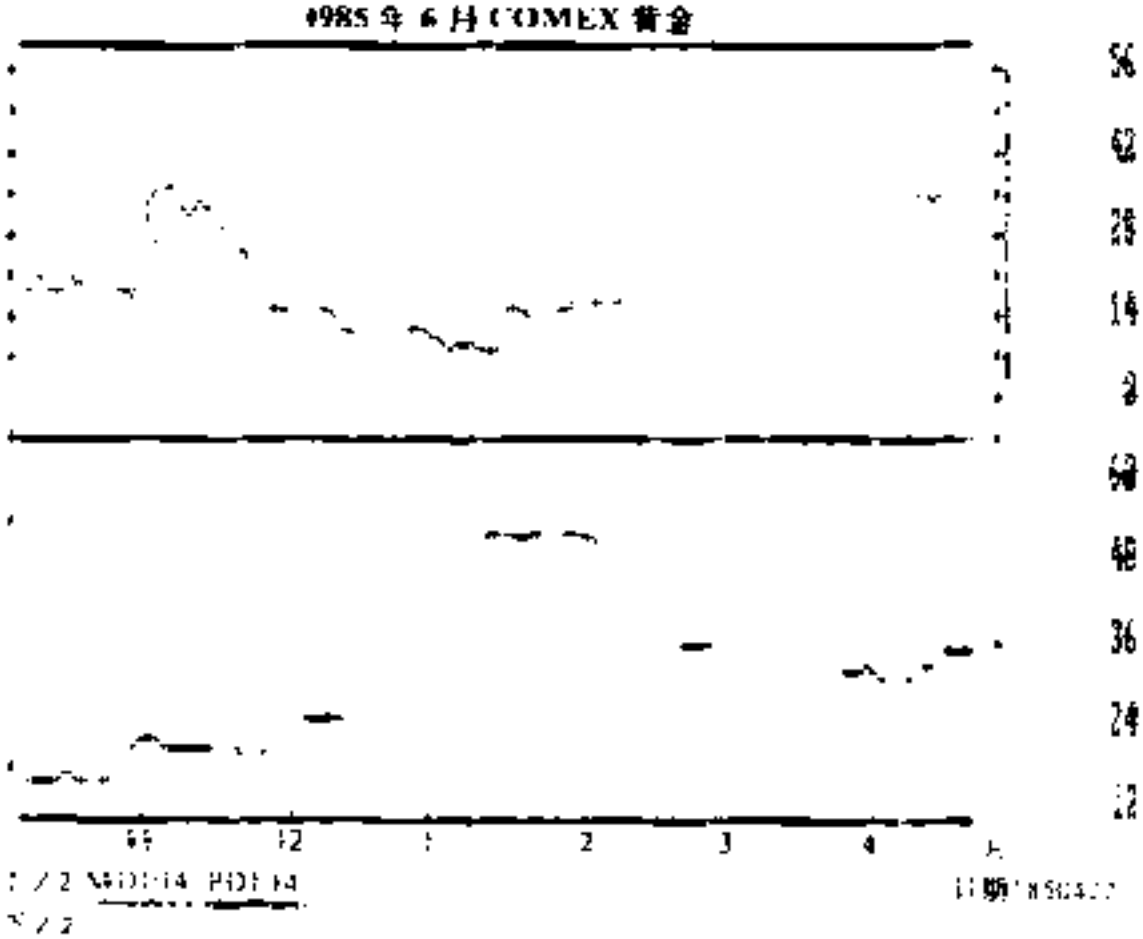


图 15.11a　手尔德的抛物线系统在黄金合约上的应用。尽管它在主要市场运动中大为成功，但在趋势的短暂调整中，或当市场横向伸展时，则出现了数次拉锯现象。

图 15.11b　手尔德把从 DMI 在点例图表上的应用，从 DMI 系统作为过滤器，可以改进抛物线系统的工作成绩。下图的 ADXR 线表明，近来黄金市场为趋势性较强。



品选择指数(CSI)。

商品选择指数(CSI)

威尔德在CSI的设计中，不但把方向性运动系统和ADXR线的算法移植过来，而且又增加了对波动性因子(所谓平均实际范围，ATR)、保证金要求、以及交易费用等因素的考虑。DMI兼容为较长期的趋势做交易商服务，而CSI则企图为短线交易者揭示波动性较强的市场。从CSI可以寻找"双赢"市场，既有良的方向性运动特点，又有(相对于保证金要求和交易成本来说)高波动性特点。一般认为，无论从趋势性强弱的角度看，还是从波动性大小的方面来看，CSI水平高的市场都是很好的交易媒介。

以上介绍了威尔德的几种较出名的系统，给读者提供了一点基本的框架，如果有兴趣深入学习他的各种系统及其构造方法的话，不妨阅读威尔德的原著，相信肯定不会失望的。

各种工具和指标的分类

可想而知，面对花样如此繁多的研究手段，朋友们多少会有点无所适从。那么，下面我们就来整理整理，给它们分一分类：

- 基本的图表格式：线图、点数图、蜡烛图、美价图
- 图表刻度：算术刻度和半对数刻度
- 线图：价格、交易量、以及持仓兴趣
- 交易量：简单形式、柱形图、OBV法、VA法、需求指数、EV法等表示形式
- 基本的工具：趋势线和管道、百分比回撤、移动平均线、以及摆动指数
- 移动平均线：参考包络线
- 摆动指数：商品管道指数(CCI)、动力指数、移动平均线摆动指数、变速指数、MACD、随机指数、威廉斯指数、RSI、VA法、需求指数、霍尔动力指数
- 周期：霍尔动力指数、趋势解析、循环尺、傅氏分析

- 艾略特波浪、菲波纳奇扇形线、弧线和时间区
- 杂录：安德鲁斯长叉、线性回归、加权收市价、中间价格、波动性
- 王尔德（RSI）、商品选择指数、方向性运动系统、指标线系统、摇摆指数。

各种工具和指标的利用

这么多内容可谓千头万绪。如果我们满箩筐挑瓜，那怎么下手呢？所以我们首先采用基本的工具，如价格、交易量和持仓兴趣、趋势线、百分比回撤、移动平均线、以及摆动指数等。点数图、蜡烛图和比价线固然有用，但它们都居于次要地位。请注意，摆动指数有很多种类。我认为，胸毛胡了一把抓，是不恰当的。我们不妨从中选定一两种最适合自己的，从一而终。如果朋友们对商账理论、菲波纳奇工具等领域有特别的兴趣，那么也不妨将它们看作第二位的指标。在我们从事周期分析的过程中，商账时分析颇有助益。我们也可以将得出的商数用来调整移动平均线和摆动指数的时间跨度。不过要清楚，这是个复杂的概念，有待朋友们深入学习和反复实践。对于采用电动交易系统的交易商来说，卡尔德的指标线和DMI系统值得特别留心。剩下的那些工具和各种选择项，不妨由大家自己去摸摸体味。我个人建议，朋友们先找出对自己来说最行之有效的工具，然后集中地使用它们。本章后面还将回头谈起如何处理众多技术指标的问题（见图15.12到15.14）。

自动化、优选化及获利力试验

用户为每个市场选定了一组研究手段之后，就可以把工作流程全动化。这就是说，我们把一定的分析程序或手段搭配起来，分别与各种数据文件相对应。然后，用户就用不着再操心了，计算机会自动地完成所指定的各项任务。通过获利力测试程序，我们可以采用历史资料，对预先设计的交易规则进行检验。事实证明，这样的性能是计算机分析最有价值的特征。借助它，我们能够对任何交易系统或者技术指标进行历史资料的检测。同时，通过优化程序，我们能够分别为它们选用各自的最佳计算参数。最后，在这个技术分析软件包中，还有一个供用户自己设计研究的部分，称为用户研究。如果用户掌握计算机程序设计的知识，又喜欢独出心裁的话，大可以自己动手编制分析软件。

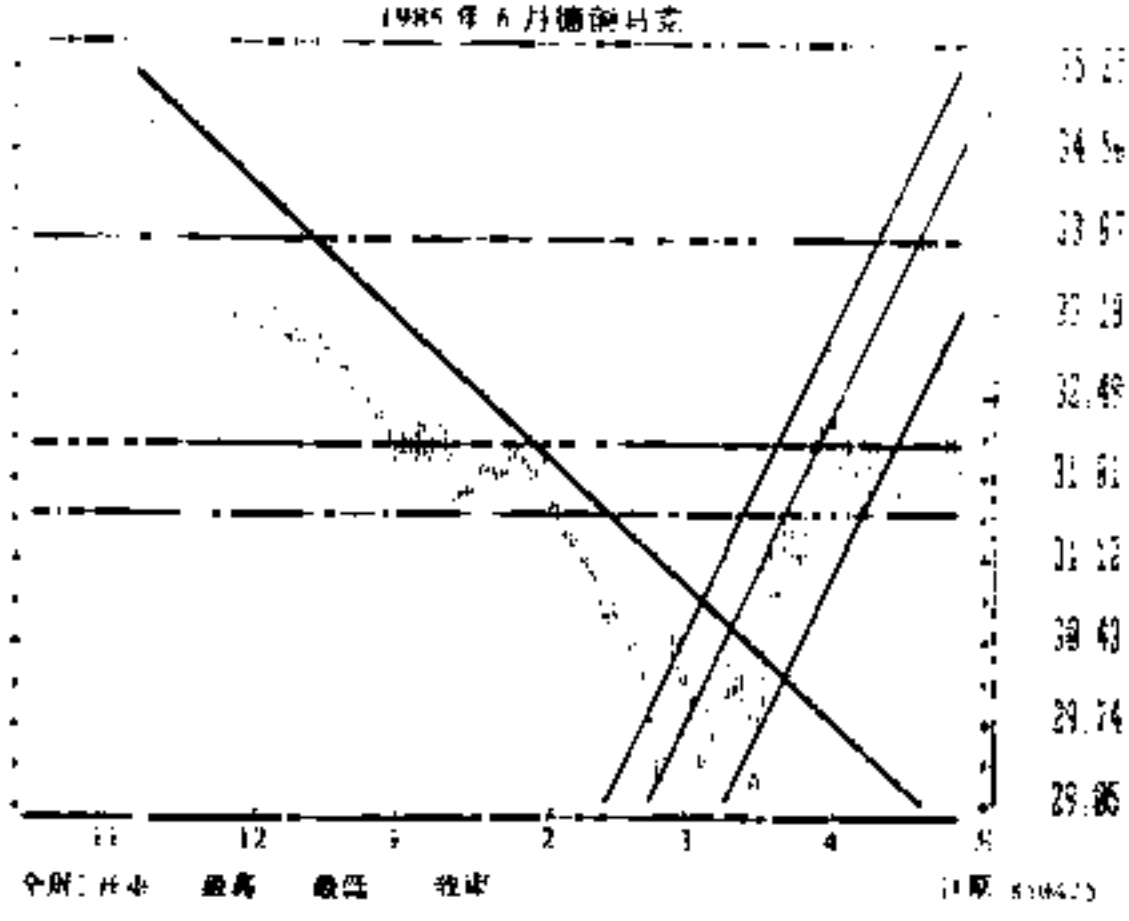


图 15.12a　计算机作出为趋势线和管道的例子。水平线标志着支撑和阻挡水平。

图 15.12b　本程序可以根据点击中的 3 分比定数的位置，当 B 到 C 的下跌回撤到了从 A 到 B 的上涨的 40% 时置。注意，计算机给出了 33%、40%、50%、60%、以及 66% 回撤的水平。

```
% Retracement for Close  - <esc> to Exit
                    Base:    .01
Base Start:          29.31
Base End:            33.79
Retrace to:          31.59
% Retrace:           40.79

33 - 1/3%:           32.30
40%:                 32.00
50%:                 31.55
60%:                 31.10
66 - 2/3%:           30.80

<rtn> to Continue:
```

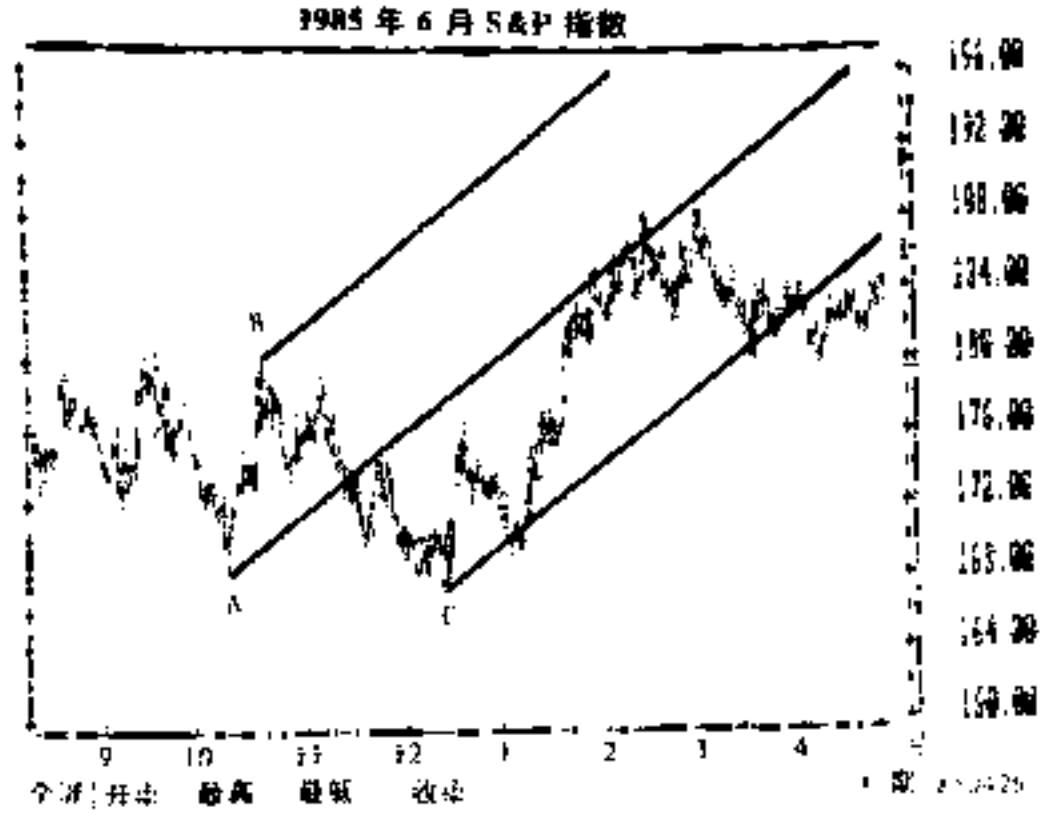
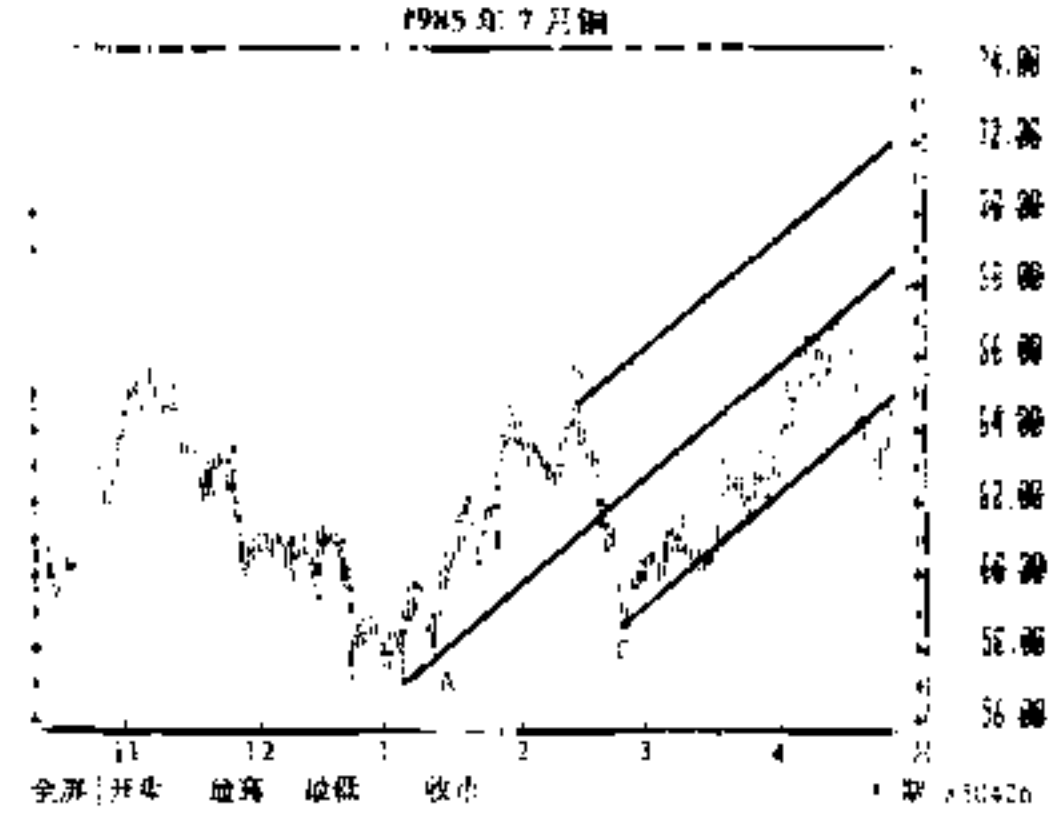


图 15.13a　安德鲁斯音叉线的例子。本方法又被称为中线法(MIL)、安德鲁斯音线、附加中线(M.I.R.线)等。我们需要一系列支线。其中最后的两点(B和C)通过一直线(本图为)相连。然后，我们由第一点A点出发，通过BC的中点，作出其中分线，这条中分线称"中线"。这种方法由属于箭道技术，是由艾伦·安德鲁斯博士首创的。这些直线常常形成支撑或阻挡区。

图 15.13b　安德鲁斯音线应用于铜市场的情况。注意在4月的上涨过程中，中线是如何起到阻挡作用的。



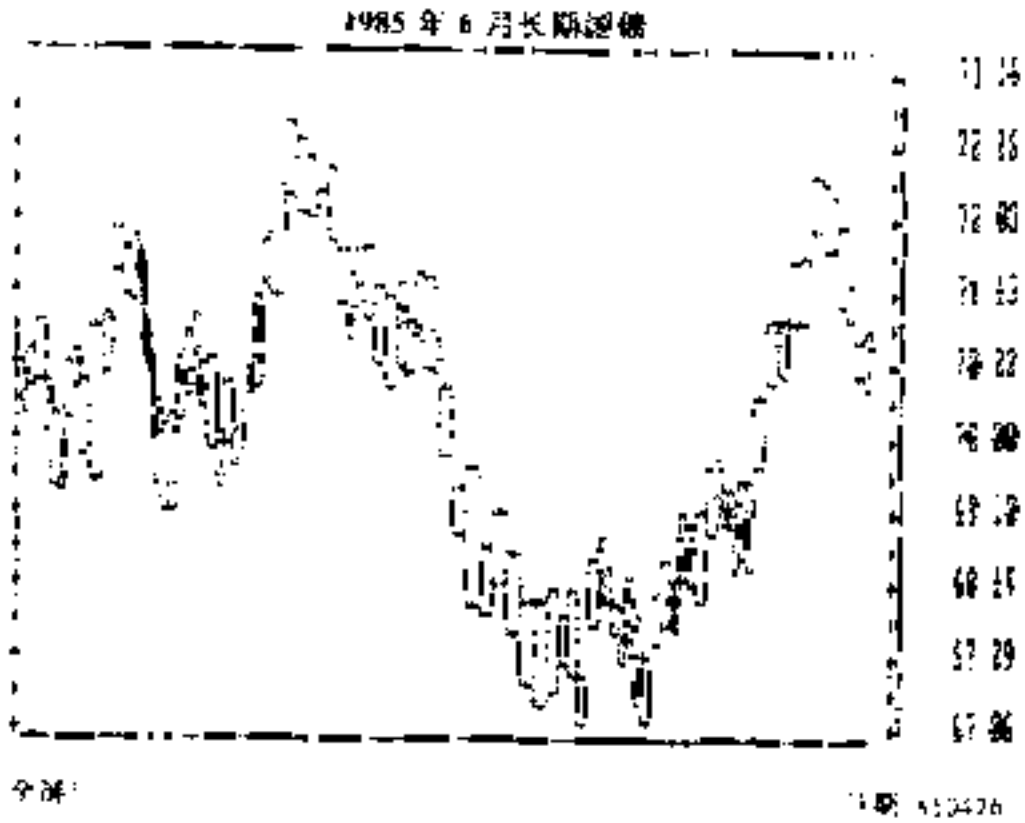
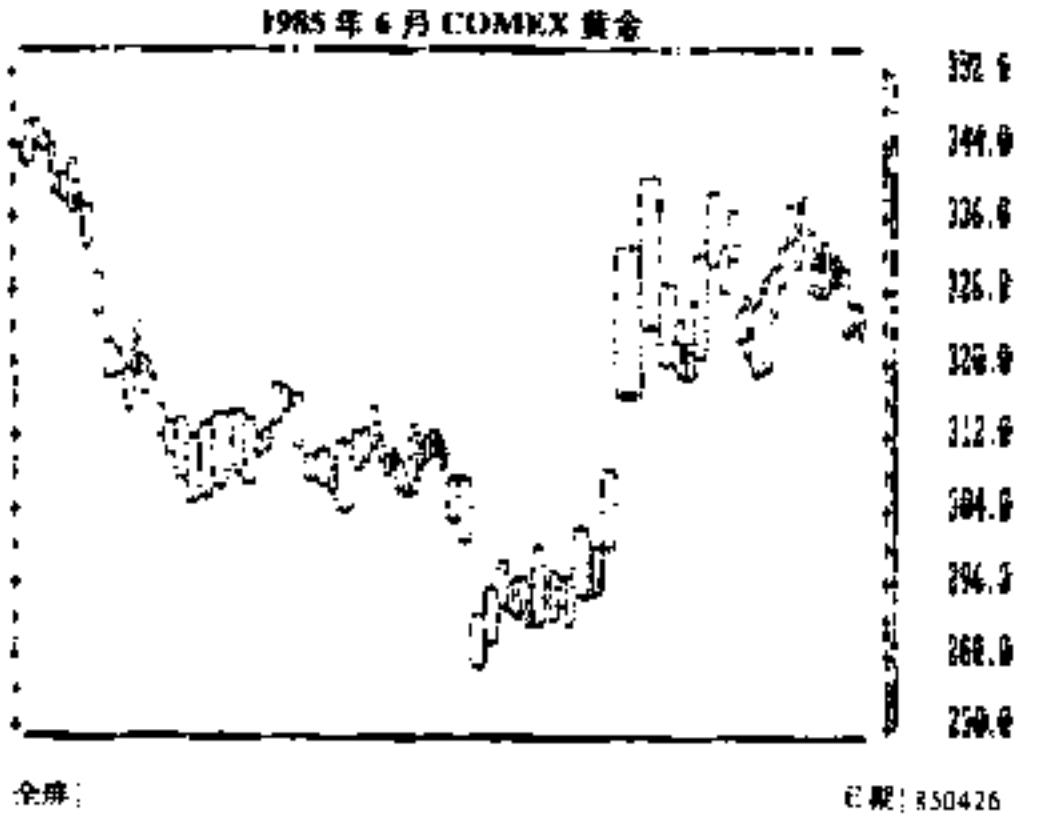


图 15.14a 黄金 EV 图的例子，胜率的方框越粗，则表示当日交易量越重，方框在向上突破时的较粗的方框(较重的交易量)。在最近的几个交易日中，方框比较窄小(表明交易量较轻)。通过观察交易活动表现得何其类似。形象。

图 15.14b EV 图表的另一个例子，这种方法是基于理查德·W·谢姆霍普·的原创思想为，集中做利(股市的交易量和波动性以及投资时机)(道琼斯—爱尔文版，1983 年)中有详细介绍。



关于计算机自动交易系统的正反两方面意见

70年代的经济环境具有强烈的通货膨胀特点，在各个商品市场均发生了主要的看涨趋势，并持续数年之久。正是在这种强劲、持久的看涨趋势的大潮中，自动化的趋势型交易系统应运而生。从此，各种技术性交易系统如雨后春笋，大量地涌现出来。就其中的大部分来说，都有骄人的获利记录。也正是在这个时期，公众和私人的资金市场基金已经流行。这些基金大体上与股市中的互助基金相当。它们把持着动辄上百万、上千万的庞大的美元资金，并且在其运作过程中，严重依赖技术性的趋势跟踪系统。只要牛市上涨不止，那就万事大吉。各种系统都财源广进，新基金也纷纷开张，所有人皆大欢喜。就在这个时候，变故发生了。80年代初期，通货膨涨的气泡终于破裂，市场跌入了历时五年的持续下跌的漫漫里程。

80年代，自动化趋势跟踪系统连年本利。虽然大部分采用这类系统的大基金仍然获利，但是其结果远不能与70年代的奇迹般的业绩相匹敌。对于这个退步，有好些说法。其一，这些系统从来在熊跌市场上进行过检测。其二，80年代市场上的趋势不持久、不广泛，发生在熊市中的中等的上冲和回调形态，打乱了交易商们的熊市部署，常常引发拉锯现象。尽管其中的趋势确实有据可查，但是它们主要集中于一小部分市场上，结果，从一二个趋势市场上取得的利润，被其它非趋势市场的损失冲抵殆尽。

根据这些系统在过去几年的表现，下结这一点意见很清楚了：你能计算机自动产生交易信号的趋势跟踪系统，并不是取之不竭的聚宝盆。当然，这也不是说它们毫无价值，应当把它们统统扔到垃圾堆中去。关键在于，我们对之应有正确的认识。以下列举了这些系统的长处和短处。

自动交易系统的长处

1. 排除了人类主观情绪的影响。

2. 具有更严格的自律。

3. 能达到更高程度的协调一致性。

4. 顺着趋势方向交易。

5. 确保不错过每个顺着重要趋势的方向入市的机会。

6. 允许利润充分增长。

7. 把损失限制在一定范围。

自动交易系统的短处

1. 绝大多数自动交易系统是顺应趋势的。

2. 从获利角度看，趋势顺应系统主要依赖于主要趋势。

3. 当市场无趋势可循时，趋势顺应系统一般是不盈利的。

4. 市场在相当长的时间内没有趋势，而在这种阶段不适合采用趋势型方法。

依我个人的经验看，利用自动交易系统有时候是很成功的，不过在有些情况下，它们的表现有些令人失望。主要的麻烦是，这些系统不能判断市场何时已经无趋势可寻，因而不能使我们及时地抽身退出。衡量某个系统好坏的标准有两方面，我们不仅应该考察它在趋势市场下的获利能力，而且更重要的是，应该检验它在无趋势市场下保存资金实力的能力。这类系统无力为自己设置警戒，这一点是它们的最大的缺点之所在。事实表明，也正是在这一点上，那些著名的过滤器，例如韦尔德·J.尔德的方向性运动指数或商品选择指数大有用武之地。这些过滤器能够帮助交易商确定哪些市场最适合趋势型系统。

自动交易系统一般不能预期市场的反转，这也是它的短处。趋势顺应系统对趋势一跟到底，一直到趋势反转为止。它们不能判断市场何时处于长期的支撑或阻挡水平，何时出现摆动指数的背离现象，或者何时艾略特波浪形态的第5浪已经清楚可辨，在这些关键时刻，大部分交易者都会有所警觉，并着手部分地平仓实现利润。然而这些系统此时却仍然保留原来的头寸，直至市场方向完全转变以后才能反应过来。鉴此，如何利用这些系统以取得最大效益，完全取决于用户，就是说，我们必须抉择一下，到底是完全听由系统牵着鼻子走呢，还是把它们与其它各种技术指标结合起来，形成综合的交易方针。这样，我们就进行到下一部分，谈谈如何把自动化系统用作一般的技术指标，结合到我们的预测和交易过程中去。

把自动化系统的信号综合到分析中

为了便于说明问题，我们这里打算以商品研究局推出的"电脑期货趋势分析"(EFTA)为例。这是一种自动化的趋势跟踪系统，能够自动产生买入和卖出信号。该系统把数种技术因素结合在一起，其中包括二种移动平均线(10 天、20 天和 40 天的)，价格波动性，动力指数，以及时间周期等。它是通过计算机联网来逐日地获得上述数据的。在《CRB 期货图表服务》的第 2 页，刊登有逐库安排的上述数据的表格，该周五出版，我们就集中研究这些数据。

图 15.15 摘自《CRB 图表服务》，是其中的"计算机趋势分析"的一个实例。头两列是商品名称和交割月份。第三列("计算机趋势")给出趋势方向，这是本表中最重要的内容。其中有二种方向：上升、下降、或者横向伸展。第四列和第五列表示当前趋势的起始时间和起始时的价格水平。本表发表于 1985 年 1 月 25 日。请注意其中各个趋势已经持续的时间。例如，英镑、德国马克、日元和瑞士法郎至从去年 11 月以来，就处在下降趋势之中了。这就意味着，如果交易商按本系统行事的话，那么他已经做空头 2 个月之久了。还请注意，短期政府债券市场自从去年 7 月以来，就一直给出"多头"信号，这是持续了 6 个月的趋势。象这样的市场，正是交易商济梦寐以求的，随后我们再回头谈短期政府债券的行市。

第六列和第七列("支撑和阻挡")也包含着极有价值的信息。这些就是指的趋势改变方向的价格水平。如果趋势向上，如可可市场的情况，则其中给出支撑水平，如果趋势向下，如英镑市场的情况，则给出阻挡水平。倘若市场收市于或超过了阻挡水平，那么趋势就从下降转为横向伸展。如果趋势为横向伸展，如生牛市场的情况，则同时给出支撑和阻挡水平。倘若市场收市于或超过了阻挡水平，那么趋势将转而向上，而倘若收市于或跌破了支撑水平，那么趋势将转而向下。趋势绝不会在同一天内 180°地反转，由升而降或者由降而升，它都必须"横向伸展"地过渡一下，然后从这点开始，再恢复原来的方向或者掉头反向。因此，在本系统中也考虑到了没有趋势的情况。

计 算 机 趋 势 分 析

商 品	交割数	计算机趋势	趋势始于		当前计算机关		收市价格	涨跌变化
			日期	价格	支撑水平	阻挡水平	01/25/85	
大麦(Wpg)	85.3	下降	01/08/85	135.70		127.20	135.80	+$.90
英镑	85.3	下降	10/26/84	1.1985		1.1560	1.1615	-$.0395
活牛	85.4	下降	09/09/85	66.02		68.00	67.37	-.08c
可可	85.3	上升	01/07/85	2586	2079		2815	+$25
C号咖啡	85.3	上升	12/07/84	137.98	146.90		155.31	+2.86c
铜	85.3	上升	01/17/85	60.15	57.35		61.10	+.10c
玉米	85.3	自下降形态	01/21/85	273 3/4	267 1/2	274	271 1/2	-1 3/4c
2号美棉	85.3	自上升形态	01/25/85	65.19		66.90	65.15	+.78c
原油(NY)	85.3	下降	01/25/85	25.91		26.50	25.25	-$.50
德国马克	85.3	下降	11/26/84	.3299		.3205	.3166	-$.0004
欧洲美元	85.1	上升	09/10/84	87.68	91.01		91.28	+.15%
黄金(Comex)	85.4	下降	10/23/84	350.50		394.00	303.00	$7.10
2号取暖油	85.3	下降	04/05/85	70.95		74.00	69.65	-1.03c
生猪	85.6	上升	12/24/84	54.12	52.80		53.62	+.43c
S元	85.2	下降	11/27/84	.4083		.3985	.3966	$.0003
无铅汽油	85.3	下降	10/12/84	75.40		66.00	65.30	-.18c
木材	85.3	自横向向下降	01/21/85	154.30		156.30	149.90	+$3.40
NYSE (NYFE)	85.3	上升	12/19/84	99.23	99.05		103.00	+3.20%
银条	85.2	自横向向上升	09/24/85	665.55	669.80		679.20	+14.70c
铂	85.4	下降	11/27/84	325.50		287.00	272.30	$4.30
豌豆	85.3	横向	01/15/85	73.87	73.10	80.05	73.10	.82c
油菜籽(Wpg)	85.3	自下降形横向	01/25/85	394.70	389.60	395.00	394.70	+$2.20
白银(N.Y.)	85.3	下降	11/27/84	728.40		641.30	594.00	29.50c
大豆	85.3	横向	01/17/85	599 3/4	574	621	587	-9c
豆粕	85.3	下降	11/15/84	159.70		146.60	143.30	-$4.00
豆油	85.3	上升	01/11/85	25.80	25.05		25.69	+.26c
S&P 500	85.3	上升	01/10/85	173.35	169.70		176.70	+3.35%
11号原糖	85.2	下降	03/07/85	4.23		4.70	4.34	-.45c
瑞士法郎	85.3	下降	11/23/84	.4034		.3825	.3769	-$.0015
短期国债(IMM)	85.3	上升	07/13/84	88.21	91.97		92.15	+.11%
长期国债(CBoT)	85.3	自横向向上升	08/22/85	72-07	70-15		72-11	+1 30/32
中期国债(CBoT)	85.2	自横向向上升	08/22/85	69-23	79-24		82.15	+1 15/32
小麦(CBT)	85.3	上升	01/15/85	353 3/4	344		346 3/4	-4c
小麦(K.C.)	85.3	下降	12/03/84	370 1/4		354	348 3/4	-5c
小麦(Mpls)	85.3	下降	12/04/84	382 1/4		368	364 1/2	UNCH

图 15.15 计算机趋势分析(Source: Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service.)。

使系统连续在市

当然，如果交易者实施本系统的指令的话，当趋势上升时则持有多头，当趋势下降时则持有空头，而当趋势为横向延伸时，则退出市场旁观。如果交易商乐意，也可以对本系统加以调整，使之连续化，即始终在市。我们有很多办法。对于长线的交易商来说，可以一直持有多头头寸，直至趋势反转向下为止。反过来，也可以一直持有空头头寸，直至趋势反转向上为止。这样一来，即使趋势已经转入了横向阶段，交易商依然保留着在原趋势下开立的头寸。当然，这种策略有可能招致大规模的损失。

我们还有个使之连续化的办法，其交易风格较为积极大胆。当趋势由上升转为横向伸展时，我们不仅平回原来的多头头寸，同时还要反做，开立空头头寸。倘若后来趋势转而向下，则我们再给空头加码。相反地，如果趋势从下降转为横向延伸，那我们就不仅平回所有的空头头寸，同时还要开立多头头寸。倘若后来趋势转而向上，则我们再给多头加码。由此看来，我们对所有的系统，包括本系统在内，都可以加以调整，以适应交易者的具体需要和个人偏好。

利用系统的信号来约束自己

我们也可以简单地把系统的信号用作其它技术指标的自动化的验证信息，即使我们不打算采用自动交易系统，而是使用其它各种技术要素的话，我们依然可以借助它的信号来作为一种约束的手段，以保证自己在重要趋势中站在正确的一边。如果计算机趋势显示为上升，我们就不应开立空头头寸；只要计算机趋势显示为下降，我们就不应开立多头头寸（基本分析型交易商也不妨采用某种技术系统作为自己的交易意向的过滤器或者触发器。而上述正是个别交易的法子）。通常，所谓趋势方向其实是个判断问题，那么，计算机的信号就可以在一定程度上，把交易商从犹疑不定之中解脱出来。它们可以避免他陷入所谓"原形套牢或底部套牢"的陷阱。

我很乐于在我的价格图表上，标明计算机给出的支撑和阻挡水平，如此一来，我就能提前知道这些关键的水平需于何处，趋势的变化可能在何处发生。我也会考察其它许多技术因素，例如趋势线、图上的支撑和阻挡水平等等，这些计算机资料都可用作额外的信息，来验证趋势的变化。让我们回头看看短期政府债券市场，以此作为这种做法的例子。到1月25日，该市场的上升趋势已经持续6个月之久了。在接下来的

一起，价格有所下跌，穿破了紧随价格变化的上升趋势线。2月1日，星期五，在《CRB 图表服务》的"技术性评论"部分，我这样写道：

> 本周从长期阻挡区起，发生了急剧抛售的情况……，从而打破了上升趋势。关于3月份短期国债，我们的计算机趋势在周五转而"向下"（自7月13日以来，一直是"上行"的）。3月份欧洲美元自从9月10月以来的上升趋势，也已经转为"横向伸展"。我们发现了计算机的趋势改变信号，认为牛市已去，中性市场降临。

这能所要强调的是，如果我们把计算机趋势信号仅仅看作一般的技术指标，那么它也极具价值。在前面的例子中，两个短期利率市场在随后的将近两个星中，都剧烈地下滑了。

以系统信号作警报

我们还可以把计算机趋势分析用作绝好的审查工具，提醒您注意揭示商的趋势变化。请注意表15.15所示的趋势变化。在其中的第二列，

至少有7个市场的趋势方向发生变化。星期一早晨，当交易商端摸各种图表的时候，只要扫一眼这张表格，马上就能找出7种交易对象。通过研究所有的图表，我们当然也可能获得同样的结论。但是，计算机使这项工作快速、简易，并且更具权威性。

以系统作为广泛性市场指标

在结束本节之前，我们再介绍一下在 HSTA 每日研究中包含的一组有趣的数字——市场指标。其中包括每日价格上涨的合约数再与每日价格下跌的合约数目之比（合约总数在200种以上），每日涨达新高价的合约数目与每日跌出新低价的合约数目之比，以及计算机趋势为上升的合约数目占合约总数的百分比等。头两个指标是股市中类似的指标在期货市场的翻版，尽管这两个数字，涨/跌数字和新高/新低数字，从传统上看，在商品市场并不常见，但是这个领域也颇有意思，有待我们进一步调查研究，以确定它们的预测性价值。

计算机上升趋势合约比数——我特别喜欢这个指标。它的百分比值从0到100分布。其作用如同摆动指数，可以确定商品市场作为一个整体是处于超买、还是超卖状态。从历史资料看，当这个数字超过70%时，商品市场处于超买状态，即将有所回撤。当该数字低于20%时，

通常意味着超卖状态，市场即将见底回升。这个数字是对市场总体气氛的评估，用来跟踪CRB期货指数的变化，是非常有效的。

人工智能形态识别

一方面，计算机给我们提供了一大套快速、简便的技术工具和指标，大大地简化了分析工作。另一方面，分析者的工作难度却同时有所提高。从前，技术分析者们只要掌握数种分析工具便能胜任自如，现在却必须同时面对多达40种的技术指标。根据认知心理学的研究，一般认为，人类意识在同时研究三种以上的变数之间的联系时，就会感到困难。如果要求分析者同时消化四种乃至更多的技术指标，也许他就会感到手忙，那么，如果我们决定只跟踪三种指标的话，哪三种最合适呢？

在我们进行市场分析时，计算机几乎完全被当成计算器了，其主要功能表现在计算数据、储存资料等方面，这节省了我们的时间。但是，如果计算机也能够对它计算的所有结果进行诠释的话，或许它就会更加有所作为了。这就是说，我们应当既充分利用计算机的计算能力，又充分开发它的逻辑功能。这就是所谓人工智能(AI)和形态识别(PR)的内容了。

人工智能是指计算机模仿人类的思维，借助具有"自学"能力的程序，来解决疑难。这时候，计算机实际上表现得活象具备了一定的"智能"那样。它能够判断形势，作出决定，并且能从错误中汲取教训。形态识别是指，计算机以对各项指标或因素的分类为基础，学会如何预测市场，作出决策的过程。"形态"这个词用在这里，与早先我们提述的各种晓表"形态"，意思是不一样的。形态识别的主旨是，把所有的技术指标综合在一起，以产生"协同"的效果，而不是孤立地处理各项因素。

形态识别的第一步，是要从所有的技术指标中，选出表现最佳的个别指标。下一步，是找出成绩最好的一对指标的搭档。第三步，找出结果最理想的三种指标的组合。往下，将重复上述步骤，不断添入新指标，直到所增加的新指标不能再改善组合的总成绩为止。在测试过程中，我们要使用两组不同的数据，一组是学习数据，一组是测试数据。从学习数据中获得的结果，必须从测试数据中得到验证。这种采用两组不同的数据进行测试的技术，避免了所谓"曲线自适"现象。这种现象经常成为人们批评各种技术指标的测试方法的理由，特别是针对我们为优化算进行的试验。

利用人工智能和形态识别，我们或许能够对症下药，解决把如此

花样营造的各种技术信息综合一扩的问题，在处理相抵触的技术信息的问题上，我们首先利用计算机计算出所需的技术指标，然后针对各个特定的环境要求，从中选出最佳的组合。这样的解决方案是容易理解的，那么为什么在这个方面迄今并无太多建树呢？实际上到目前为止，这类研究主要还停留在纯理论性的实验室阶段，从未经受过实践检验。其费用昂贵，对计算机的性能要求太高。另外，即使我们识别出了市场的形态，它们往往也是不稳定的，需要不断地进行再检验。在这一领域，拉斯研究机是走在前沿的研究集体，该小组的主要发言人是其主席，戴维·阿伦森。

归纳总结

以上，我们讨论了计算机在期货技术分析领域的作用，我们首先概要地介绍了 Compu Trac 软件（毋庸，它是这个行业的领先者），介绍了现有的多种计算机技术工具及其使用方法。我们讨论了关于自动交易系统的正反两方面意见，以及使用计算机信号的利弊。自动交易系统代表了期货交易的一种"黑箱"模式，用户根本无需了解买卖的过程，实际上，用户甚至可以根本不考虑系统中到底包含些什么。也有些计算机用户宁愿自己来作决策过程，他们把计算机信号和各种指标纳入自己的分析过程中，由他们自己做出最后的交易决定。这正是 Compu Trac 的出发点。

毫无疑问，交易商们越来越依赖计算机交易系统了，集聚了大量资金的私人和公众基金尤其如此。这一现象对期货交易市场发生着重大的影响。期货交易所的场内交易商们正在想方设法，以战胜计算机化的基金会。这些巨额基金影响、乃至操纵短期市场行为的能力越来越强大。随着微型计算机的普及，各种技术分析软件的普及，包括资料传输的"在线"化，大大提高了普通交易商交易手段的复杂水平，导致了更多的短线交易，因为计算机终端的普及，交易商极容易取得日内资料，所以，当日交易也越来越盛行了。

我们还不能肯定，这个潮流最终会走向哪里。但是有一点很清楚，计算机带来了一场商品期货交易的革命。这并不是说计算机简化了交易过程，正相反，从某种意义上说，计算机使我们的工作更难得多了，其原因本章已有论述，从这一切事实中，我们得出一个重要结论，如果哪位商品期货交易商无缘拥有上述计算机技术的话，那么他就处在极为不利的地位上，因为所有的市场参与者都同时使用相同的信息，所以要战胜他人，从市场中获利是非常艰难的。在这种情况下，如果我们没有

计算机的帮助，就等于把刀把子递给了其它竞争者，使自己大大地处于下风。计算机既来之，则安之。将来，它们的性能会更好，操作更简便，并且价钱更便宜。本进，我们现在也不能坐等呀。

参考资料

国内最好详的计算机技术分析软件是 Compu Trac，该公司除了提供先进的文摘网络外，每年还在全国各地举办讲座，培训用户，以及讲解其软件的最新发展。

当然我们也有其它的信息服务机构。《股票及期货技术分析》(技术分析公司出版)是国内最好的一本杂志，它是以计算机分析为导向的，致力于提供有关领域的一至千里的最新动态。该杂志除了刊登计算机技术分析方面的文章外，还扼要地介绍最新涌现的计算机软件和硬件服务。《期货》杂志也可供参考，但它不偏重计算机技术。

对系统型交易商来说，韦尔德·卡尔德的著作是必读书。另一本《商品和股票的技术性交易系统》可能也不错，其作者为查尔斯·赫特尔(交易系统研究版，1980 年)。赫特尔在书中列举了 82 种交易方法，其中 61 种是完全自动化的。

第十六章　资金管理和交易策略

引　言

前面各章讲的，是我们在进行期货市场的预测和交易时，所采用的各种主要的技术方法。现在是最后一章了，为了完成对交易过程的研究，我们要在市场预测的基础上，添上交易策略（或时机选择）这个关键因素，以及另一个常常为人忽略的方面——资金管理。三个要素，缺一不可，否则，交易就做不成。

我们把各种技术方法都集中起来，并列了一分清单，以备朋友们一睹全貌。起码在朋友们学习综合使用所有技术指标的初期，这张单子会有所帮助。我们还要讨论一下，到底应该不应该把技术分析与基本分析协调起来，如果这一点能够做到的话，当然对技术分析者和基本分析者都有好处，那么我们要看看应当怎样着手。最后，我们将就职业技术分析工作的地位和它的前途，谈一点泛泛的体会。

成功的商品期货交易具有三个要素

在任何成功的期货交易模式中，我们都必须考虑以下三个方面的重要因素：价格预测、时机抉择和资金管理。

1. 价格预测指我们所预期的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中，这是最关键的第一个步骤。通过预测，交易者决定到底是看涨，还是看跌，从而回答了我们的基本问题：我们应该以多头一边入市，还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的，那么以下的一切工作均不能奏效。

2. 交易策略，或者说时机抉择，确定具体的入市和出市点。在期货交易中，时机抉择也是极为关键的。因为这个行业具有较低的保证金要求（高杠杆率）的特点，所以我们没有多大的资金来规避错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向，但是如果把入市时机选择错了，那么依然可能蒙受损失。就其本质来看，时机抉择问题几乎完全是技术性的。因此，即使交易者是基础分析型的，在确定具体的入市、出市点这一时刻，他仍然必须借助于技术工具。

3. 资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计、多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险，止损指令的用法，报酬—风险比的权衡，在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。

可以用最简洁的语言把上述三要素概括为：价格预测告诉交易者怎么做（买进还是卖出），时机抉择帮助他决定何时做，而资金管理则确定用多少钱做这笔交易。关于价格预测的问题，前面各章已有论述了，我们这里主要处理后两个方面。我们首先谈资金管理，因为在我们制定恰当的交易策略时，也必须把这个问题考虑进去。

资金管理

我曾在一家大型经纪公司的研究部门供职多年，离开它以后，我不可避免地转向了资金管理这一行。马上我就发现，在制定人们如交易对策与亲自实践这些方案之间，存在着巨大的差别。令我意外的是，在这场工作转换中，最困难之处并不在于市场策略这一方面，我分析市场以及确定入市、出市点的方式前后并没有太大不同。真正的变化缘我对资金管理的重要性的体验。我很惊讶，象资金帐户的大小，投资组合的搭配，以及在每笔交易中的金额配置等等诸如此类的问题，竟然都能影响到最终的交易成绩。

毋庸讳言，我坚定地信奉资金管理的重要意义。在我们这个行当，到处都是顾问公司、咨询服务，聚精不体地指点客户买卖什么对象、何时买卖等等，但是几乎没人告诉我们，在每笔交易中，该冒险多少资本。

作的交易者认为，在交易模式中，资金管理是最重要的部分，甚至比交易方法本身还要关键。我想，我可能还没有走得那么远，但是我相信，如果要长久地立于不败之地，就少不得它。资金管理能解决的问题，事关我们在期货市场为生死存亡。它告诉交易者如何掌握好自己的钱财。作为成功的交易者，谁笑到最后，谁就笑得最好。资金管理给予交易者生存下去的机会，确这也就是赢在最后的机会。

一些普遍性的资金管理要领

我们必须承认，关于投资组合的管理问题可以高级为复杂，乃至于必须借助复杂的统计学方法才能说得清楚。我们这里只打算在相对简单的水平上讨论这个问题。以下我们罗列了一些普遍性的要领，对期货进行资金分配，以及决定每笔交易应注入的资金量等工作可能会有所帮助。

1. 总投资额必须限制在全部资本的50%以内，余额可以投入短期政府债券。这就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半。剩下的一半是储备，用来保证在交易不顺手的时候或临时支用时有备无患。比如说，如果帐户的总金额是100,000美元，那么其中只有50,000可以动用，投入交易中。

2. 在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%以内。明此，对于一个100,000美元的帐户来说，在任何单独的市场上，最多只能投入10,000到15,000美元作为保证金存款。这一措施可以防止交易商在一个市场上注入过多的本金，从而避免在"一棵树上吊死"的危险。

3. 在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易商在交易失败的情况下，将承受的最大亏损。在我们决定应该做多少张合约的交易，以及应该把止损指令设置在多远以外时，这一点是我们极为重要的出发点。明此，对于100,000美元的帐户来说，可以在单个市场上冒险的资金本超过5,000美元。

4. 在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的主旨，是防止交易商在某一类市场中投入过多的本金。同一群类的市场，往往步调一致，例如，金市和银市是贵金属市场群类中的两个成员，它们通常处于一致的趋势下。如果我们把全部资金或大部注入同一群类的各个市场，就违背了多样化的风险分散原则。明此，我们应当控制投入同一商品群类的资金总额。

上述要领在期货行业中是相当通行的，不过我们也可以对之加以修正，以适应各个交易商的具体需要。有些交易商更大胆进取，往往持有较大的头寸。也有的交易商较为保守稳健。这里的重要用心就在于，我们必须采取适当的多样化的投资形式，朱雀绸缪，防备亏损阶段的降临，以保护宝贵的资本。

决定头寸的大小

一旦交易者打定主意在某市场开立头寸，并已选准了入市时机，下面就该决定买卖多少张合约了。我们这里采用10%的规定，即把总资本（如100,000美元）乘以10%，就得出在每笔交易中可以注入的金额，在上例中，100,000美元的10%是10,000美元。我们假定每张黄金合约的保证金要求为2,500美元，那么10,000美元除以2,500美元得4，即交易商可以持有四张黄金合约的头寸。如果每张长期债券合约的保证金是5,000美元，那么我们只能持有2张长期债券合约，如果每张S&P500合约的保证金是5000美元，那么我们只能持有一张合约。在这种情况下，或者我们必须权衡一下，看看该不该持有2张合约（即

就占到总资本的12%了）。请朋友们记住，上述几条不过是些要领，在有些情况下，我们需要做一定程度的变通，这里也一样，最重要之处是，不要在那个单独的市场或市场群类中卷入太深，以免接二连三地吃苦的本，招致灭顶之灾。

分散投资与集中投资

虽然分散投资是限制风险的一个办法，但也可能分散得过了头。如果交易者在同一时刻把交易资金散布于太多市场的话，那么其中为数不多的几笔盈利，就会被大量的亏损交易冲抵掉。这里头也有个一半对一半的机会问题，因此我们必须找到一个合适的平衡点。有些成功的交易者把他们的资金集中于少数几个市场上。只要这些市场在长时间处于趋势良好的状态，那就大功告成。在过分分散和过分集中这两个极端之间，我们两头为难，编辑又没有绝对正确的解决办法。依我的经验来看，同时在经到六个不相干的市场点持有头寸，或许是一条中庸之道。关键的一点是"不相干"。我们所选择的市场之间的相关性越小，就越能取得分散投资的功效。如果我们只是同时在照神外汇市场上持有多头头寸，那么，算不得最优越的分散投资。

设置保护性止损指令

我向朋友们强烈推荐时，一定要采取保护性止损措施。不过止损指令的设置着实是一门艺术。交易者必须把价格图表上的技术性因素，与资金管理方面的要求进行综合的研究。这一点，在本章后面的"交易策略"部分，我们再细谈。交易者应当考虑市场的波动性，当场的波动性越大，那么，止损指令就应当比较远。无独有偶，这里也有个机会问题。一方面，交易者希望止损指令充分地接近，这样，即使交易失败，亏损也会尽可能地少。然而另一方面，如果止损指令过于接近，那么很可能当市场发生随意的摇摆（或称"噪音"）时，引发不必要的平仓止损的行为。总之，止损指令过远，虽然能够避开噪音干扰，但最终损失较大。关键还是要走中庸之道。

报偿－风险比

最成功的交易商也只能在40%的交易中获利。事实就是如此。大多数交易以亏损而告终。那么，既然交易者在多数情况下都赔钱，他们

最终又怎么能盈利呢？因为期货交易只要求如此小额的保证金，所以，哪怕市场朝不利的方向只变化一点点，我们也不得不忍痛平仓止损，于是，在交易者真正捕捉到他心目中的市场运动之前，或许不得不先进行几番尝试。

假设某交易者预期黄金价格即将从300美元涨到500美元，于是他在300美元的价位买入了一张合约，并把冒险金额确定为10美元。随后市场跌到了290美元，这笔交易就被止损平仓了。然后在295美元的时候，他又买入一张合约，接着又一次地蒙受了10美元的小额损失。最后，他在305美元第三次买进，这一回终于如愿以偿，价格涨到了500美元，结果获利195美元。他总共做了三笔交易，头两笔有小额亏损，总共为20美元。第三笔盈利195美元。尽管在三笔中只有一笔有利润，但是最终结果仍然是赢余175美元(195－20)。这就相当于17,500美元的实际利润(175美元×100美元)。

这样我们就涉及到了报偿—风险比的问题。因为大多数的交易是赔本，所以我们唯一的希望就是，确保获利交易的盈利额大于亏损交易的损失额。为了达到这个目的，大部分交易者都要考虑报偿—风险比。对每笔计划中的交易，我们都要确定其利润目标(报偿)，以及在方向失败的情况下的可能亏损的金额(风险)，然后，我们把利润目标与潜在亏损加以权衡，得出报偿—风险比。报偿—风险比有一个通用的标准，3比1。在考虑一笔交易时，其获利的潜力必须至少3倍于可能的亏损，我们才能够付诸实施。在前面的黄金交易的例子里，假定其预测风险为10美元，那么其利润潜力至少达到30美元才行。

有些人在报偿－风险比的计算中，加入了一个可靠性因子。他们认为，仅仅预估利润和亏损的目标是不够的。因此，在潜在的利润和亏损额上，必须分别乘以上述利润和亏损出现的可能性(以百分数表示)。从统计学角度来看，这种做法是颇有道理的，但麻烦之处是，我们必须假定每个交易都能够事实上量化地评估获利或亏损的可能性。

"让利润充分增长，把亏损限于小额。"在期货交易中，这是老生常谈了，我们刚刚讨论的问题与之很有关系。在商品期货中，如果我们把握长期趋势，就可以实现巨额的利润。因为就每年来说，我们仅有少数的交易可致富利，所以机会难得，必须尽量扩大成果。"让利润充分增长"，一语道破天机。而"把亏损限于小额"就象剪一块硬币的另一面。不过，如果朋友们知道很多交易者的所作所为与这句话恰恰相反，也会感到不已吧。

复合头寸交易：跟势头寸与交易头寸

说起来，"让利润充分增长"似乎颇容易。只要我们有幸跟踪到某市场趋势的开端，就能在相对短的时间内，获取丰厚利润，然后，迟早有一天，趋势突然地停滞不前了。此时，在摆动指数上表示出超买状态，在价格走势上也面临着一些重要的阻挡水平。怎么办？虽然我们期货市场尚有很大的上涨余地，但是又担心价格下跌，丧失帐面利润，现在，是平仓获利？还是安之若素，准备忍受可能出现的回撤呢？

有一个办法可以解决这个问题，我们始终采用复合头寸来进行交易。所谓复合头寸，是指我们把交易的单位分成交易头寸和跟势头寸两部分。跟势头寸部分图谋长期的有利之处。对于它们，我们设置较远的止损指令，为市场的波动或调整留有充分的余地。从长期角度看，这些头寸能够带来最大的利润。

在我们的投资组合中，特意留出交易头寸部分来从事频繁地出市入市的短线交易。如果市场已经达到第一个目标，接近了某个阻挡区，同时摆动指数也显示出超买状态，那么，我们就可以针对交易头寸部分的单位获利，或者安排较接近的止损指令，其目的是要锁定或保住利润。如果之后趋势又恢复了，那么我们就把已平仓的头寸重新补回来。因此，我们最好在开始交易时，避免只做一张合约或一个单位头寸的情况。通过多单位头寸的交易，我们就拥有了更大的灵活性，从而可能提高我们的交易成绩。

资金管理：保守型与大胆型交易方式

《专业期货游戏》对资金管理这个问题有一番精彩的议论，其作者是塔市尔斯·哈洛斯通。在这本书的"资金管理"一章中，有一段语重心长的陈述，把保守的交易风格推崇为最终取胜之道。

"甲交易者成功的把握较大，但是其交易作风较为大胆；而乙交易者成功的把握较小，但是他能奉行保守的交易原则。那么，从长

> 原著，实际上乙交易者取胜的机会可能比甲要大（《商品期货游戏》，理查德·J·塔韦尔斯，查尔斯·V·哈洛，赫伯特·L·斯通，麦格劳－希尔版，1977年，第263页）。

根据我个人的体验，上面的引文是有道理的，从长期来看，保守的交易作风最可取。急于发财的交易者往往采取太过积极的交易方式，那么，只要市场运动的方向不出乎意料，其结局都是可预见的。结果，一旦事情不再一帆风顺，其后果通常就是毁灭性的了。我宁愿成绩平稳，不要有大起大落。每个交易者都得在保守与大胆两个极端之间选择自己的风格。不过朋友们在下决心之前，应该好好琢磨一下我们上面提到的那一点。

在成功或失败阶段之后做什么

关于资金管理，这里有几个棘手的问题，我们得费费脑筋。交易者在经历了一段失败或成功之后，应该做什么？假定你的交易本金赔掉了30%，你应当改变交易风格吗？如果你已经损失了一半本钱，那么为了挣回原来的资金金额，首先你就不得不从剩下的一半中挣出它的一倍来，你是更趋保守地选择交易机会呢，还是选择保证金要求较低的市场呢，还是保持一贯、采取一如既往的交易方式呢？如果这时你不变得保守起来的话，就将很难把损失的资金再赢回来了。

另一方面，如果交易者连续赢获丰收，虽然那就比较好办，却也有个棘手问题。假定你已经赚足了原资本金的一倍，那么如何利用这些盈利呢？看起来，似乎从两方面，为了从资金运用中取得最大的效益，我们应该利用盈利来把交易头寸扩大一倍。然而，将来免不了会发生亏损的阶段，如果我们这么办了，结果可能不只是贴掉刚挣回的那一半利润，而是要连本带利地全部搭进去。所以上面两个问题的答案并不象乍看起来那么简单呢。

每个交易商的交易成绩记录都是由一系列峰和谷组成的，与价格曲线是极相似，如果从总体上看交易者是盈利的，那么他的资金曲线就应当是上升的。在刚刚获利之后马上就扩大注入市场的本金，这种时机是最糟糕的。这一点恰恰就象在上升趋势中，当市场处于超买状态时买入一样。更明智的做法（这与人类的本性有点不符）是，在资本金稍有亏损的时候，便开始增加投入。这么做，增大了重头投入处在资本金的低谷而不是在资本金的顶峰的机会。

资金管理的问题
虽然棘手却很关键

以上，我们只是在期货交易的资金管理这个重要的方面沾了一点边，我这样的主要意图，是想告诉朋友们在制订交易计划时资金管理的重要性，建议几点普遍性的要领，提出一些容易被忽略的问题。好在只要我们能够提出这些问题，也就有希望随之获得其答案。我打算再从前面提到的那本书中引用一段话，来结束我们对资金管理的讨论。

> 要是朋友们现在终于认识到，在资金管理的问题上，充满了令人进退两难和矛盾重重的困境，因而值得我们仔细地推敲的话，那么你已经算是初窥门径了。……这些关乎生存的基本法则，大部分蕴含在资金管理的领域里。但是，很少有交易者对这个方面特别有兴趣。大家的注意力往往集中于选择交易机会这一方面，这反而成了大多数人的基本兴趣之所在（塔雷尔斯、哈洛和斯通著，第271—272页）。

基金管理行业

在期货行业，"资金管理"这个术语另外还指职业化的客户资金管理。从广义上说，"资金管理"（或基金管理）系私人或公众基金的职业交易人员（商品交易顾问和商品基金经理）管理其集聚资金的行为。由于越来越多的私人投资者接受了与共同基金行业类似的集聚资金的方式，把他们的资金托付给上述人员经营，因此，十多年来，在期货业中这类基金一直在稳步增长。我们这里之所以要交代"资金管理"的这一层意思，是有防止混淆。不过，这方面的问题，并不是我们的主要兴趣。

参考资料

尽管在各种期货研究资料中，关于资金管理的方面均未受到足够的重视，但也还有几本书对此有所论述。《商品市场资金管理》（弗雷德·格雅著，威利版，1983年）一书，采用统计学方法，对资金管理的各项原则进行了透彻的研究。关于账户管理行业的资金管理问题，在《投资者期货资金管理指南》中有精妙的深入介绍。作者是莫顿·S·里拉兹（期货出版

集出版，1984 年）。他是《管理帐户报告》的编者。这份市场通讯主要跟踪各家基金的经理的业绩，定期报告他们公开发表的业绩资料。

交易策略

交易者在完成了市场分析之后，就应当清楚到底是该买进，还是该卖出。下一步，我们根据资金管理方面的考虑，确定注入资金的规模。最后，我们进入市场，实际购进或抛出期货合约。在期货交易中，由于入市点和出市点的时机抉择必须极为精确，因此，最后这一步在上述过程中可能是最困难的。关于如何入市、在什么点位入市的问题，我们必须在通盘考虑各项技术性因素、资金管理的要求、以及我们所采用的交易指令的类型的基础上，才能作出最后决定。下面，我们依次对各个方面加以探讨。

利用技术分析抉择时机

谈起利用技术分析来选择交易机会，其实并不新鲜，这是我们的读者耳中的老话题了，唯一的区别是，此、入市时机抉择问题是针对很短暂的时期而言的。我们这里所关心的时间范围，是以天、小时、乃至分钟来计算的，这与逐周、逐月的筹划正好相对立。但是我们所采用的技术方法依然是一致的。在此，我们不打算再逐一地介绍各种技术方法了。我们的讨论仅限于一些一般性的概念。

1. 关于突破信号的策略

2. 趋势线的突破

3. 支撑和阻挡水平的利用

4. 百分比回撤的利用

5. 价格跳空的利用

关于突破信号的策略：预先还是滞后？

关于突破信号，交易者永远都得面对一个左右为难的问题：究竟在突破发生之前预先入市呢？还是在当突破发生的时候当场入市呢？或

者还是等突破发生后市场反扑或反弹时倒后入市呢？三种做法各有各的门道，确实我们也有综合采用三种方式的办法。如果交易者可以买卖数张合约，那么不妨每样各做一个单位。假定我们预期市场将发生向上突破。采取预先方式的好处就在于，如果突破果真如愿发生了，那么我们的头寸就具备有利的（较低的）价位。但是在另一方面，交易失败的风险也相应地较大。如果我们等突破发生时才入市，则成功的把握较大，但是代价是，入市的价位也不利（即价位较高）。如果我们等市场在突破后出现反扑时，再绪新入市，那么只要果真能够发生反扑，这就不失为合理的折衷方案。可惜的是，许多势头凶猛的市场（通常也是最有利可图的），并不给那些耐心的交易商第二个机会。因此，采取倒后方式的风险小，但是错过重要的入市机会的可能性较大。

这也是一个很好的例子，说明使用复合头寸的办法大大地化减了我们左右为难的程度。在突破前"领先"入市时，交易者不妨开立一点小头寸；然后，在突破时，再添一点头寸；最后，等突破后市场调整性跌回时，再追加一点头寸。假设，如果交易者只有一点小头寸，那么他将难于操作。在很大程度上，他的决定取决于他愿意在这笔交易上冒多少风险，以及他愿意采取什么样交易风格。最保守的方式当然是在市场突破后出现反扑时"倒后买进"，碰上这种情况，还全要看交易者本人如何决策了。

趋势线的突破

这是一种最有价值的早期入市或出市的信号。如果交易者正在寻求趋势变化的技术信号，以开立新头寸，或者寻找机会平仓了结原有头寸的话，那么，紧凑趋势线的突破常常构成绝妙的下手信号。当然，我们始终也必须考虑其它技术信号。另外，在趋势线起支撑或阻挡作用的对账，也可以采作入市点。在主要的上升趋势线的上侧买入，或者在主要的下降趋势线的下侧卖出，均不失为有效的时机抉择的对策。

支撑和阻挡水平的利用

在选择出、入门点这一方面，支撑和阻挡水平是最行之有效的辅表工具。当阻挡被冲破时，可能构成开立新的多头的信号。当这个新头寸的保护性止损指令就可以设置在最近的支撑点的下方。我们甚至还可以更接近地设置止损指令，把它安排在实际的突破点之下，因为这个水平现在应该起到支撑作用了。如果在下降趋势中市场上冲至阻挡水平，或者在上升趋势中价格下跌到支撑水平，那么我们均可以据此开立新头寸，或者把已有帐面利润的原有头寸加以扩大。另外，在我们设置止

损指令的时候，支撑和阻挡水平也是最有参考价值的。

百分比回撤的利用

在上升趋势中，向下的调整常常回撤到前面的上涨进程的40%到60%的位置。我们可以利用这一点来开立新的多头头寸或扩大原有的多头头寸。因为我们现在主要谈的是对机快捷问题，所以我们把百分比回撤也应用于非常短期的变化。比如说，在牛市突破之后的40%回撤，或许不是绝妙的买入点，而在下降趋势中，40%到60%的向上反弹通常提供了优越的抛空机会。同时，在日内价格剧上，我们也可以应用百分比回撤的概念。

价格跳空的利用

我们还可以利用线图上出现的价格跳空来有效地抉择买卖时机。例如，在上升运动之后，其下方的价格跳空通常起到支撑作用。当价格跌回价格跳空的上边缘，或者回到价格跳空之内的时候，我们买入。然后，我们把止损指令放置在跳空之下。在下跌运动之后，当市场反弹到上面价格跳空的下边缘，或进入到跳空之内的时候，我们卖出，然后，再把其止损指令安排在跳空的上方。

综合各项技术概念

利用各项技术概念的最有效的办法，是把它们综合起来。请记住，我们是在讨论的是对机抉择问题，关于买或者卖的基本决定早已经确定了。此处我们所做的一切，就是要对入市和出市点进行细致的调整。如果我们采纳了买入信号，那么，就会力求以最低的价格入市，假定价格跌回了40%—60%的买进区域，或者又存在一个显著的支撑水平，或者一个潜在的支撑性价格跳空，那就妙不可言。进一步，如果附近就有一条重要的上升趋势线，那就更好。

那么，所有这一切因素综合在一起，就能增加交易对机抉择的有效性。我们的主意是，在上升趋势中，在支撑区附近买进，但是如果该支撑被击溃，就尽快平仓出市。而在下降趋势中，我们尽可能在接近阻挡区之处卖出，但是如果该阻挡被冲破，也尽快平仓出市。在上升趋势的向下调整中，如果沿着调整阶段中的高点所连成的紧凑下降趋势线被向上突破了，也可用作买入信号。而在下降趋势的向上调整中，如果调整阶段的紧凑趋势线被向下突破了，也可能是做空头的机会。

把各项技术因素与资金管理结合起来

在我们考虑设置止损指令的时候，除了利用前表的点位外，还应该适当地兼顾资金管理的几条要领。让我们回过头再看看先前的黄金市场的例子。假定交易者决定在300美元附近买进黄金，他的账户金额为100,000美元，我们采取其中的10%作为每笔交易的最大注入限额。那么在这笔交易中，他只可动用10,000美元。因为保证金要求为2500美元，所以他只能买进4张合约。而最大的风险限额为5%，即5,000美元。此时，他所设置的止损指令的价位必须满足如下条件：万一交易失手，止损指令被执行了，其亏损总额不能超过5,000美元。

在我们具体设置止损价位之时，必须结合考虑资金管理的各项限额，以及图表上的支撑或阻挡水平的位置。假定买入点是301美元。而图表上离此的最接近的可靠支撑水平在297.11美元处，即2.90美元。如果我们把止损指令设置在289美元（250美元支撑指位的下方），那么每张合约的最终的风险金额为1260美元（$12×$105）。4张合约的总的风险额为4800美元（4×$1200），刚好处于5,000美元的限额以内，符合资金管理的要领。

如果较接近的支撑水平在15美元以下，那么每张合约的风险额将达到1650美元。为了保证处于5,000元的限额以内，现在只可以买进3张合约（3×$1650），而不是原先的4张了。所以，如果能够找出较接近的支撑水平，那么选择起来就轻松得多了。倘若止损指令只需要放置在3美元以下（每张合约只要冒300美元的风险），那么即使我们买入多达10张合约，也不会超过5000美元的风险限额。当然，买进10张合约是不符合10%的规定的，但这里就有机会做一点变通。

止损指令较接近的话，就允许我们持有较大的头寸。而止损指令较远，则可能限制我们的头寸规模。有些交易者在决定止损指令的时候，完全是从资金管理的要素出发的，但是，有一点极为重要：对于空头头寸，其止损保护指令应当设置于有效的阻挡点位的上侧；而对于多头头寸，其止损保护指令应当设置于有效的支撑点位的下侧。在我们探求具有一定有效性的、较接近的支撑或阻挡水平的时候，它为图表操作者提供了一个极为有用的框架。

交易指令的类型

正确地选择交易指令的类型，是交易策略中的必要组成部分。不过，这里要讨论的，只限于一些较为常见的指令类型：

1. 市价指令，指示经纪人立即按照当前的市场价格买入或卖出期货合约。在市场急速动作的情况下，或者在交易商要求确保能够开立头寸的情况下，通常最好采用此类指令，以免错失良机，错过潜力大的市场运动。

2. 限价指令，明确地指出交易者愿意接收的交易价格。买入限价指令一般设置在当前市场价格之下，表示交易者在买进时愿意支付的最高价格。而卖出限价指令一般放置在当前市场价格之上，表示交易者在卖出时愿意接受的最低价格。本指令属于控制成交的指令类型。举例来说，如果买方在盘整突破发生后，试图乘市场随后向下反弹到支撑水平附近时再入市，则可以采用此类指令。

3. 止损指令，既可以用来开立新头寸，也可以用来限制已有头寸的亏损，或者保护已有头寸的账面利润。止损指令指定了有关交易指令的执行价格。买入止损指令一般置于市场的上方，而卖出止损指令则设在市场的下方（这一点与限价指令正好相反）。只要市场触及止损指令的水平，该指令就转化为市价指令，经纪人必须立即以能够到手的最好价格执行。在多头头寸的情况下，其实止损指令设置在市场下方，以限制亏损。如果原来价格上涨了，我们也可以水涨船高，提高止损指令的水平以保护账面利润（这就是所谓跟踪止损）。我们也可以预先在阻挡水平上方安排好止损指令，从而当向上突破发生的时候，就能够及时地开立多头头寸了。同样道理，卖出止损指令也可以设立在支撑水平之下，等向下突破发生时，开立新的空头头寸。因为止损指令原来转化为市价指令了，所以其实际的执行价格或许比止损指令的原定水平要差一些，特别是当市场激烈变化时尤其如此。

4. 止损限价指令是止损指令和限价指令的复合形式。本类指令同时明确了止损价格和限价价格两个水平。一旦市场触及止损价格，则

本指令转化为限价指令。当交易者既打算在突破发生时入市买卖，又力图控制交易价格的时候，可以采用这一类指令。

5. 触市指令（M. I. T.），与限价指令类似，惟区别在于，一旦市场触及本指令的价格水平，它就转化为市价指令了。买入触市指令也象买入限价指令那样，把水平设置在市场下方。当所限制的水平被市场触及后，经纪人必须立即入市交易。同限价指令比较，本类指令具有明显的优越性，虽然买入限价指令也位于市场下方，但是即使市场触及了它的水平，也不能确保该指令被执行。这里正是M. I. T. 指令起作用的地方。如果交易者既希望按跌低价买入，又不想在市场实际对指令水平一触及返的情况下丧失入市良机的话，就可以选用本类指令。在下降趋势中，我们把 M. I. T. 指令设置在市场上方。

上述各种指令分别适用于不同的场合。每一类都是既有长处，也有短处。市价指令能够确保头寸的建立，但其代价是往往"高追"市场。限价指令能够提供场中控制价好价格，但是我们冒着错过良机的风险。对于止损限价指令，当市场在指令水平处发生价格跳空时，也有同样的风险。另外，如果我们采用买入或卖出止损指令来开立新头寸的话，也免不了发生执行价格恶劣的情况。触市指令虽然也有她自己的用途，但是在有些交易所是不允许被使用的。我们应当通晓上述各种指令，并明了其优缺点。在我们的交易方案中，每种指令均可拥有一席之地。我们还必须明了各间期货交易所允许交易者采用的指令类型。

从日间图表到日内图表

因为时机抉择问题关心的是短期的市场行为，所以日内价格图表特别有用处。在我们从事当天交易时，日内价格图表也是不可或缺的。不过，这一点不是这里的中心话题。我们这里主要是要讲清楚，在我们作出了是不是应该入市或出市的基本决定后，如何利用日内价格图表来帮助我们抉择具体的买入或卖出时机。

容一点值得我们反复地说明。在整个交易过程中，我们必须从长期的研究着手，然后逐步过渡到较短的时间范围。我们的分析是以对连续周线图和周线图的长期透视开始的。接下来，我们考察日间图表，这是做出实际交易决定的基础。最后，我们研究日内价格图表，以获得进一步的精确度。长期图表是对市场的鸟瞰。而日内价格图表是对市

场活动的显微观察，朋友们将看到，我们过去所讨论的各项技术原理，在这类级灵敏的图表中均有清晰的体现。

下面我们以研究S&P500期货合约的过程为例。图16.1是一张日线图，其中共展示了90天的价格变化（这些图表均引自ADP激励投资系统）。在图表左方，罗列了6种图表形式，分别对应着各种灵敏度级别，可供用户选择。我们就从日线图开头，然后逐步向较短的时域聚焦。

假定交易者已经研究过月线图和周线图，并且已从技术分析角度得出结论：价格将上涨。图16.1所示的日线图也显示价格趋势向上。那么，该交易者就对这个市场看涨，并打算建立多头头寸。从日线图

线图　模式36－41

AP－6　图号－4

通道宽度线按照去年12月31日到今年3月28日间的价格最高价、最低价及最终价。如果时间区为1天，则上述价格分别就是一个日内的最高、最低和收盘价。模式36－38是新型表。

模式36－　1天的图表　时间区为5分钟。
模式37－　3天的图表　时间区为15分钟。
模式38－　20天的图表　时间区为1小时。
模式39－　90天的图表　时间区为1天
模式40　120天的图表　时间区为1天
模式41　180天的图表　时间区为1天

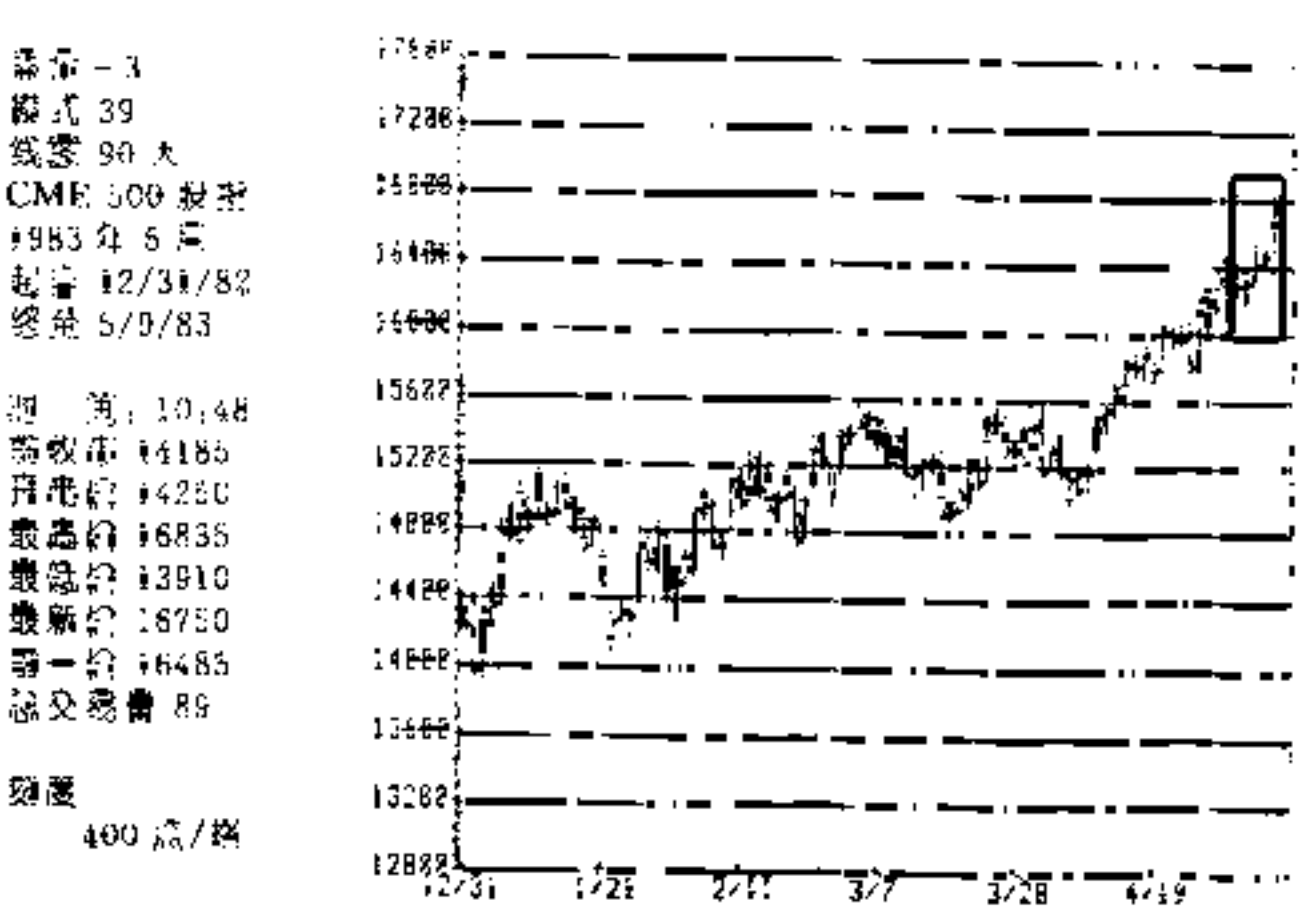


图 16.1

AP－5　指令＝4

每根价格线段均表示一段零的时间区间内的最高价、最低价及最后价。如果时间区间为 1 天，则价格分别代表当天的最高、最低和收盘价。模式 36－38 都新增零表。

模式 36－1 天的零表，时间区间为 5 分钟。
模式 37－5 天的零表，时间区间为 15 分钟。
模式 38－20 天的零表，时间区间为 1 小时。
模式 39－50 天的零表，时间区间为 1 天。
模式 40－120 天的零表，时间区间为　天。
模式 41－180 天的零表，时间区间为 1 天。

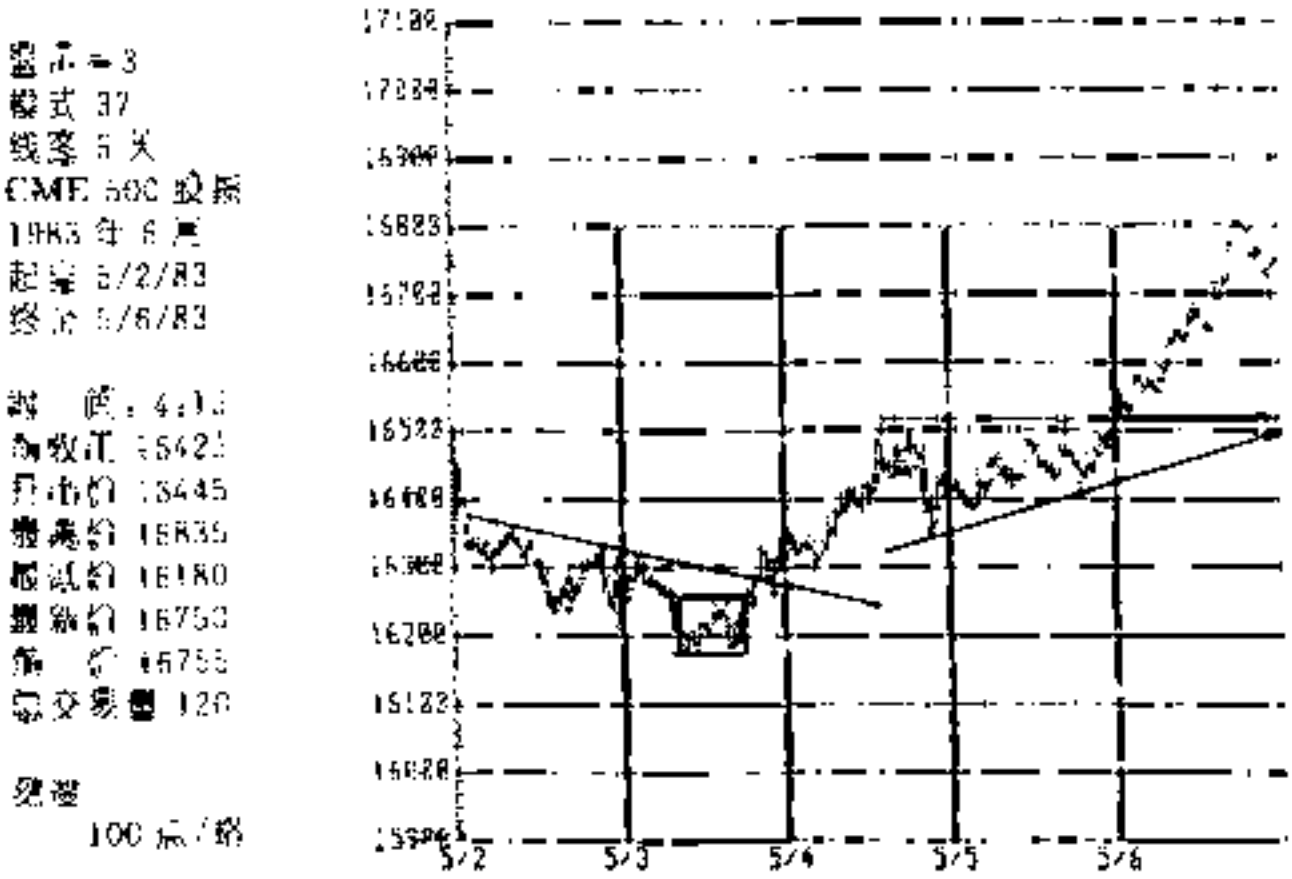


图 16.2

上，我们可以识别潜在的支撑区域，从而计划买入点位。但是，如果我们希望得到更精确的结论，零线图就不够用了（在日线图上，我们也可以采用"突破"方法，乘向下支撑的机会买入，我们前面介绍）。请注意最后 5 天（一个星期）的价格变化（在图 16.1 中，我们给它的端点加了一个框子）。从图中可以看出，周一和周二价格稍有回撤，然后在周五涨出新高。不过这还不足以显示其中的变化细节。下面让我们再看看更灵敏的零 16.2，它所显示的正是图 15.1 中框子里的 5 天的价格变化，在这张较灵敏的图上，每根价格线段各代表 15 分钟内的价格变化（15 分钟线图）。

请注意，这里的情况详细得多了。在本图中，那 5 天价格变化具备了全新的结构。过去我们看不到的支撑和压力水平现在原形毕露，价格形态也像模像样，趋势线也能加得上了。从中我们可以看清楚一种周

线图　模式 36—41

AP－6　盒价＝4

每根价格线段都表示给定时间区间内的最高价、最低价、及最后价。如果时间区间为 1 天，则上述价格分别对应于当日的最高、最低、和收市价。模式 36－38 刷新图表。

模式 36　　1 天的图表　时间区间为 5 分钟。
模式 37－　5 天的图表　时间区间为 15 分钟。
模式 38－ 20 天的图表　时间区间为 1 小时。
模式 39－ 90 天的图表　时间区间为 1 天
模式 40－120 天的图表，时间区间为 1 天
模式 41　180 天的图表，时间区间为 1 天

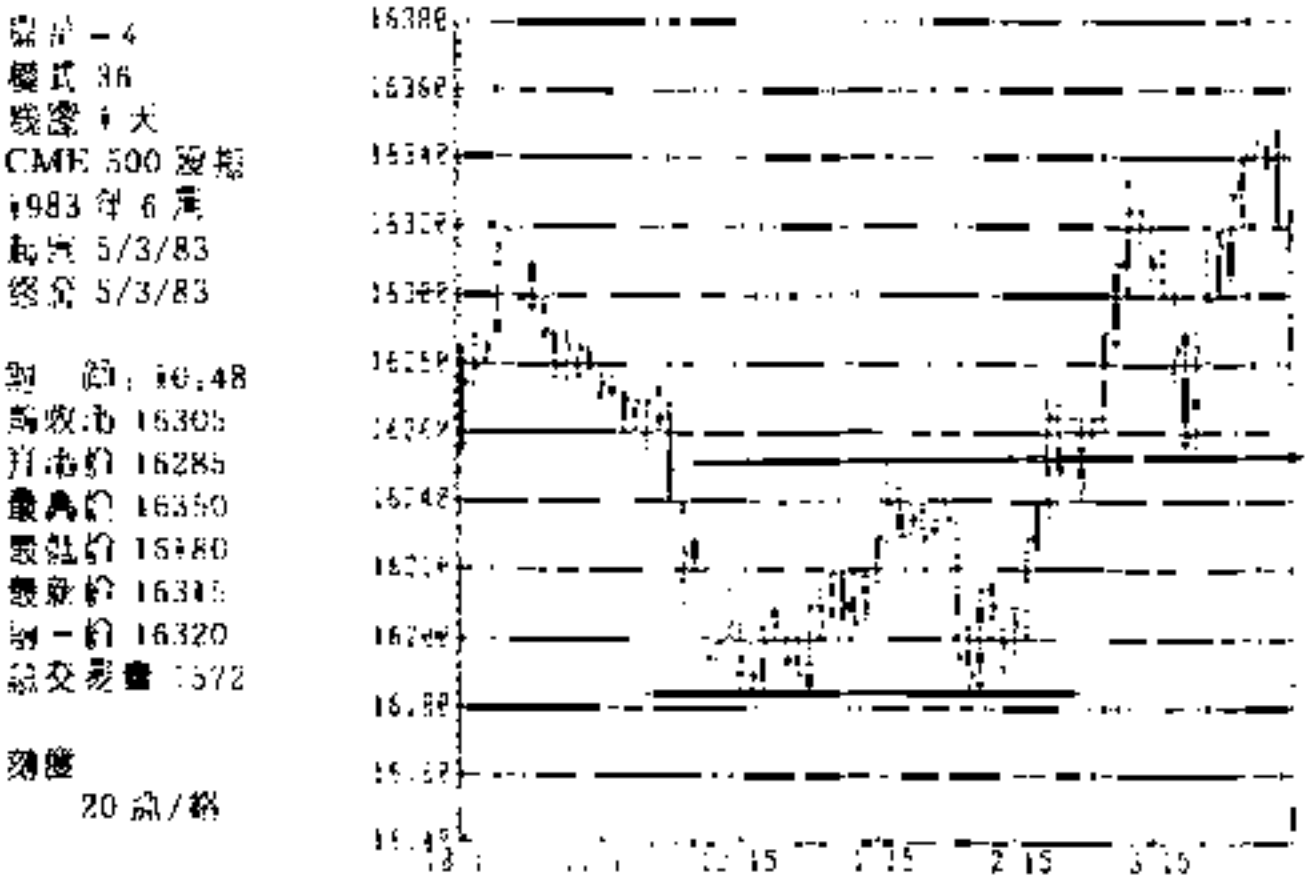


图 16.3

"的抛售，周"的双重底，周四的看涨上升三角形，以及周五的新高点。由此看来，我们的买入既可以安排在周二向上突破的时候，也可以在周四的巩固形态中，或者在周五的第二个向上突破的时候。我们不妨再细致地探究探究。周二是调整结束的日子，所以它是本周最关键的一天，它本可以构成开立新多头的最好时机。下面我们就来好好看看这一天。

在图 16.3 中，我们只表示了周二的价格变化。其中每根价格线段均代表 5 分钟内的价格变化（五分钟线图）。请看图表下面所标出的时间。请朋友们特别注意，在本图点，标准的图表分析原则体现得尤为完美，双重底的完成，在下午 2：15 左右，是以市场向上突破 152.50 的价

位为标志的。请注意，3：15 左右的价格强劲大致是先前上冲的 50%，英镑暂时在突破点 162.50 上方打住——统统符合规范的图表分析理论。爱好艾略特波浪理论的朋友也可以看到，大约从 12：15 起到这一天收市为止，图上极清楚地显示出五浪结构的上涨形态。所有这一切信息本来均可以为交易者所用。当突破 162.20 的时候，当突破 162.50 的时候，或者当市场发生 50%回数再次跌至 162.50 支撑水平的时候，统统是买入的好机会。在当日交易结束时，我们本可以在 162.50 下方设置紧凑的止损保护指令的。

又一回见到这些出为图表的朋友，常常感到很惊讶，图表分析在短期的图表上竟有这样出色的表现。实际上，如果朋友们事先并不知道图 16.2 和 16.3 是日内价格图表的话，单纯从这些价格图线上是不会产生任何疑虑的。它们的外观与 6 个月的日线图或者 6 年的周线图比起来，毫无例外之处。就这一点对于我们的时机抉择问题来说，恰恰是个要害。在我们力图使入市点和出市点精确化的过程中，我们所使用的技术工具是完全一致的。其间唯一的特别之处在于，迫使我们把这些工具应用于非常短期的价格变化了。

从图 16.4 到图 16.7 表示的都是与上述图样的价格内容，但是图线形式不同。图 16.4 所示的是期货价格变化的"点点图"，图 16.5 和 16.6 所示为"趋势线图"，是将点图中的各点的指数平滑曲线。图 16.7 是每一个的日内点数图。由于日内点数图长期示踪隐藏的支撑和阻挡水平（见第十一章），在我们进行短期的时机抉择时，它们是极为有用的图表工具，在场内交易商中间，日内点数图备受青睐。

在上述例中，我们的研究仅限于标准的图表分析理论。实质上，本书中所讨论的每一种技术分析方法，包括移动平均线和各种摆动指数，均可以应用于日内图表。在应用移动平均线时，其时间跨度可以选定为价点数，或者是实内时间单位的倍数。比如，在后一种情况下，我们可选择每个 5 分钟时段的最后价格进行平均。有些较流行的摆动指数，如相对力度指数和随机指数，已经有了在日内表格下的翻版了。在第十五章详细介绍的 Compu Trac 软件中，也有各种日内形式的研究。这些更灵敏的技术分析程序称为日内分析（IDA）。

邓尼根的突刺技术

所谓"突刺"技术，是威廉·邓尼根在 50 年代早期创立的，这是一种利用日线图来寻求既存趋势发生小幅折返的入市时机的方法。其意图是乘市场发生反趋势方向的小规模反弹的机会买入，它最低要求，

AP－5 版本＝4

整个价点线表示在给定时间区域内的单张价格。时间区间从 1 分钟到 1 天不等，模式 21-24 连续图表。

模式 21—— 1 天的图表。时间区域为 1 分钟。
模式 22— 5 天的图表。时间区域为 5 分钟。
模式 23— 20 天的图表。时间区域为 20 分钟。
模式 24 60 天的图表。时间区域为 1 小时。
模式 25－360 天的图表。价点代表每日收盘价。

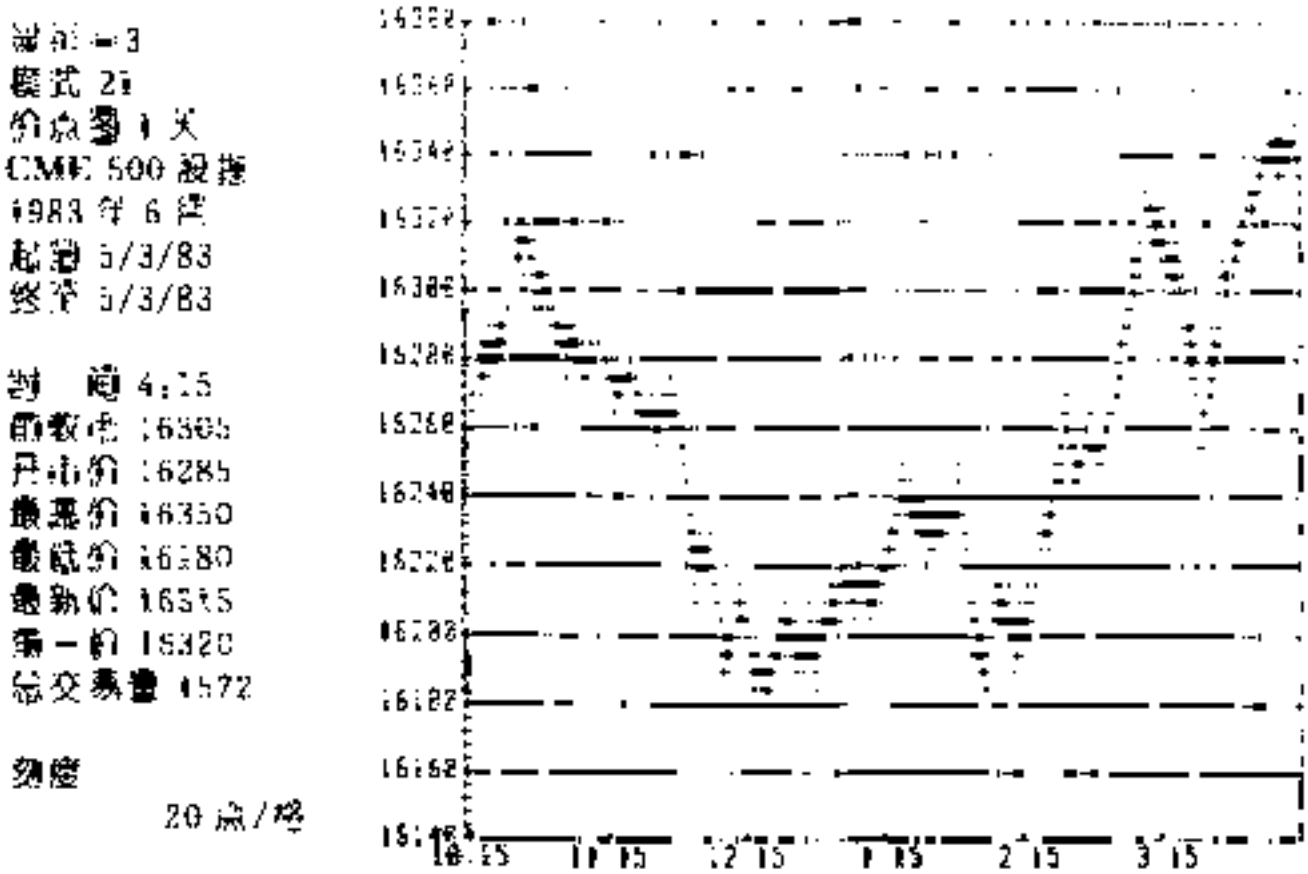


图 16.4

在上升过程中至少有一个价格下跌的交易日。较理想的情况是有一个下跌日。所谓下跌日，意思是当日的最高价和最低价均分别低于前一天的对应价格。扩张日和收缩日都不算下跌日。假设在上升趋势中至少出现了一个下跌日，那么，如果次日的最高价至少高过下跌日的最高价一个基本价格单位，就构成了"突破"买入信号。在这个多头头寸开立之后，其止损保护指令可以设置在入市当日最低价的下方。

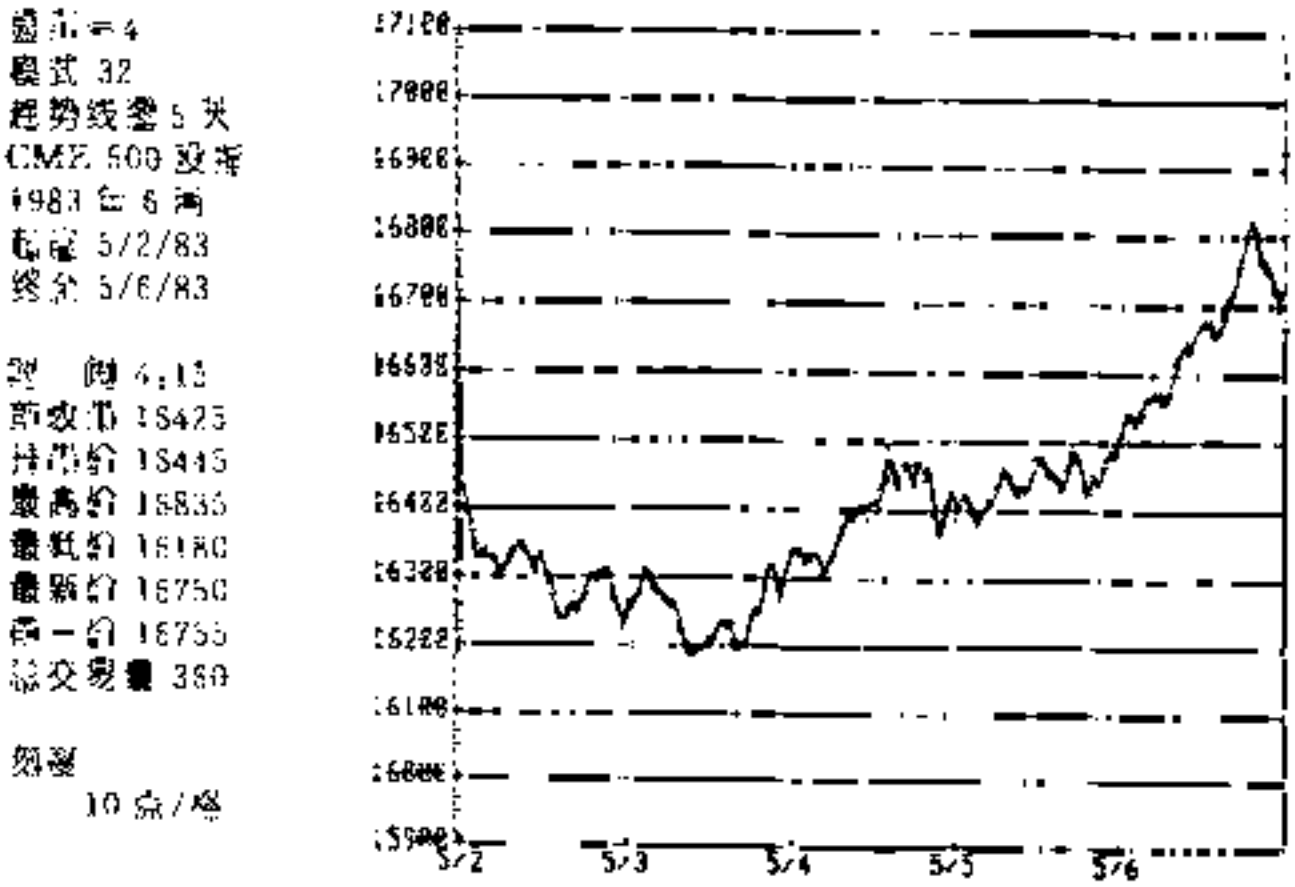
上述是"突破"技术最简单的形式。有些交易商对其中构成实际买、卖信号所需要的价格穿越幅度作了修改。在图 16.4 中，已经出现了一个强劲的上升趋势，最后这个星期的周一和周二均为下跌日（其中各日的最高价和最低价分别都低于前一日的对应价格）。"突破"买入信号发

趋势线图　模式 31－35

AP－4　　副节=4

趋势线图是在个点图基础上通过若干个价点进行指数加权平滑而得到的平滑线。模式 31－34 都新图表。

模式 31－－　1 天美图表，每笔交易为 1 分钟。
模式 32－－　5 天美图表，每笔交易为 5 分钟。
模式 33－－ 20 天的图表。每笔交易为 20 分钟。
模式 34－－ 60 天的图表。每笔交易为 1 小时。
模式 35－－360 天的图表。价点为每天的收市价。



时　间 4:13
前收市 16425
开市价 16445
最高价 16835
最低价 16180
最新价 16750
前一价 16755
总交易量 360

刻度
10 点/格

图 35.5

生在高于一连价格向上穿越高于的最高价的时候。这种技术对来说是简便的，我们可以依据它来进入具有强烈趋势的市场。在下降趋势中，道理一样，但方向相反。其中上涨日的最高价和最低价都必须分别高于前一日的对应数值。而卖出"突破"信号发生在当市场向下跌破了前一日的最低价的时候。我们可以把相应的止损保护指令，设置在入市当日最高价的上方。

日内轴心价格点的利用

为了更早地入市，并且使止损保护指令的水平与入市水平更紧凑，有些交易商设法通过轴心价格点的方法来预测市场的收市价位。在这

趋势线图　模式 31--35

AP-4　附件-4

趋势线图显示的点随着轴上通过对多个价格进行指数加权平滑处理的连续。模式 31-34 刷新零表。

模式 31-　1 天的零表，时间区间为 1 分钟。
模式 32-　5 天的零表，时间区间为 5 分钟。
模式 33 - 20 天的零表，时间区间为 20 分钟。
模式 34-　60 天的零表，时间区间为 1 小时。
模式 35-350 天的零表，个点为每天的收市价。

附件-4
模式 31
趋势线图 1 天
CME 500 股指
1983 年 6 月
起始 5/3/83
终止 5/3/83

时　间 4:15
前收市 16305
开市价 16285
最高价 16350
最低价 16180
最新价 16315
统一价 16320
总交易量 1572

现货
20 点/格

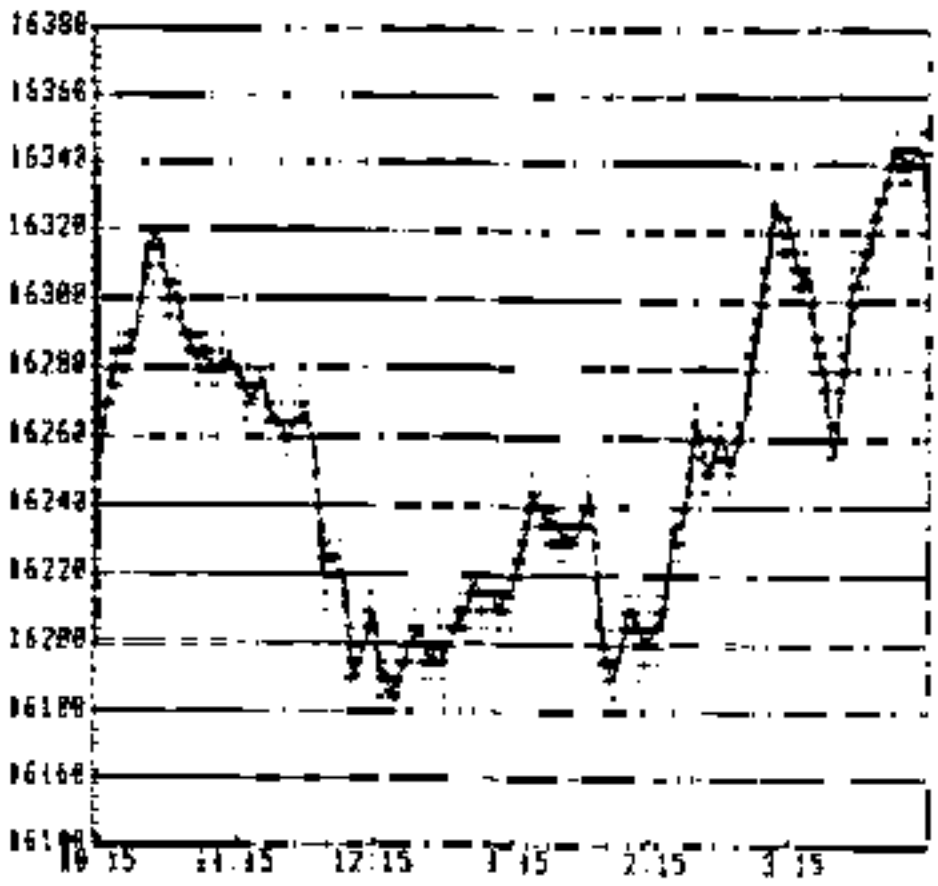


图 16.6

种技术中，包含了 7 种关键的价格水平和 4 个时间参数。这 7 个价格轴心点分别是：前一天的最高价、最低价和收市价，当日的开市价、最高价、最低价和收市价。4 个时间参数都是当前交易日的。它们是：开市，开市后 30 分钟，正午（纽约时间 12:30），以及收市前第 35 分钟。

这些都是平均的时间概念，我们可以针对具体的市场进行调整。这种方法的意图是，当交易者觉得市场已经处于强弩之末或处于摇摇欲坠的顶部或底部状态时，可以采用上述轴心点作为对机械操作的工具。其中的买、卖信号，是以当日价格突破各个轴心点为标志的，当日，信号出现得越迟，则越强。下面举个买入信号的例子，如果当日的开市价高于前一天的收市价，但是低于前一天的最高价，则可以把买入止损指令设置在前一天最高价的上方。如果这个买入止损指令得以执行，我

点数图　　模式 42,43,45

AP ·1　图表 =4

每张点数图必须用户先定义每点取值和转向规定，图表区面状态最大允许 120 次转向，列表区最大允许 200 次转向。

模式 42－重复前面已经建过的点数图。数据磁盘的前端入图表，图表显示满或没有更多数据为止。

模式 43－重新已起始的点数图。数据磁盘的前端入图表，图表填满清空后"填满"等待。

模式 45－重新已起始的点数图数据列表。列表显示相应的数据。最新的价格首先进价，列表变成，直到达到转向要求为止。如果不能输入新数据，按空格"填满"等待。

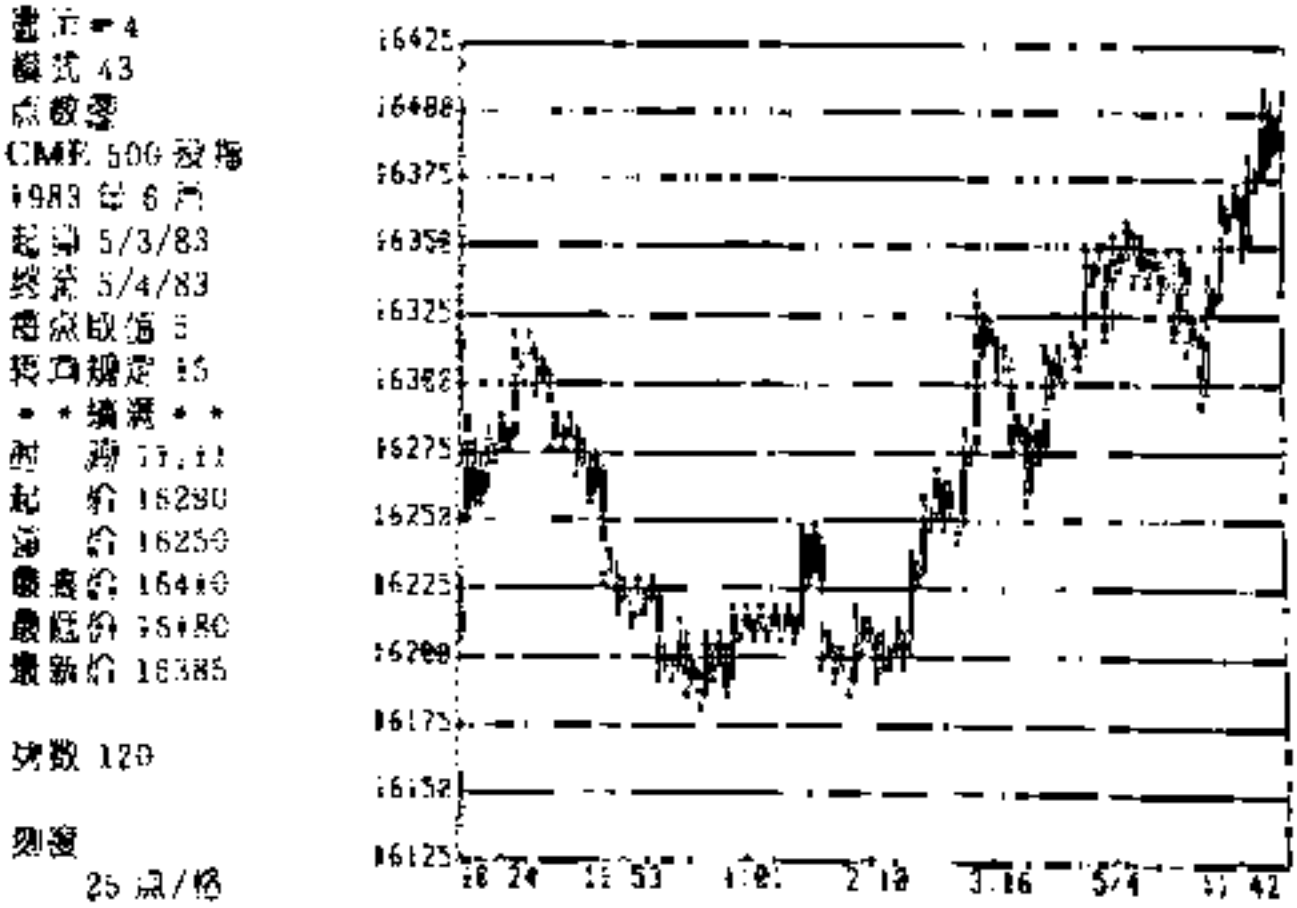


图 16.7

们就把它的保护性卖出止损指令设立在当日最低价的下方。在收市前 35 分钟的时候，如果我们当前未开立任何头寸，则在当日最高价上方设置买入止损指令，其保护性止损指令放在当日开市价下方。一般地，在开市后的头 30 分钟内，我们不采取行动。随着当日交易活动的进行，轴心价格点之间的距离会逐渐减小，最保护性止损指令的距离也就相应地缩短。作为买入信号，最后还有一个条件：当日的收市价格必须既高于前一日的收市价，又高过当日的开市价格。

关于轴心点方法的进一步的资料，朋友们可以从沃尔特·J·布雷德特的一本 40 页的小册子中找到。书名是《入市和出市：如何与职业对手交易》（商品周期版，1976 年），在《穆尔周期分析者指南》中，对此也有简要的介绍（穆尔市场规则版，1984 年）。

资金管理要领和交易策略举要

以下，我们开出了一张清单，其中列举了资金管理的要领和交易策略较重要的方面。

1. 顺应中等趋势的方向交易。

2. 在上升趋势中，乘跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。

3. 让利润充分增长，把亏损限于小额。

4. 始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损。

5. 不要心血来潮地做交易，打乱计划之线。

6. 先制订好计划，然后贯彻到底。

7. 牢记资金管理的各项要领。

8. 分散投资，但须注意，"过犹不及"。

9. 理想一风险比至少要达到 3 比 1，方可动作。

10. 当采取金字塔法增加头寸时，应遵循以下原则：

a. 后来的每一层头寸必须小于前一层。

b. 只能在盈利的头寸上加码。

c. 不可以在亏损头寸上再增加头寸。

d. 把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。

11. 绝不要追加保证金，别把活钱扔进死头寸里去。

12. 为了防止出现追加保证金的要求，应确保至少拥有总的保证金要求的 75% 的净资金。

13. 在平仓盈利头寸前，优先平仓了结亏损的头寸。

14. 除非是从事极短线的交易，否则总应当在市场之外，最好是在市场闭市期间，做好决策。

15. 研究工作应由长期逐步过渡到短期。

18. 利用图表找准入市、出市点。

17. 在从事当日交易之前，先掌握隔日交易的技巧。

16. 尽量别理会常识；不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。

15. 学会踏踏实实地做少数派。如果你对市场的判断正确，那么，大多数人的意见会与你相左。

14. 技术分析这门技巧要经过长期的学习和实践才能提高，永远保持谦逊的态度，本着勤学习探索。

13. 力求简明。复杂的并不一定是优越的。

全书大会串
——一张清单

正如本书所说明，技术分析是由各个方面汇集而成的，其中每种方法都能为分析者增添一些对市场的新认识。技术分析就象是我们在七巧板游戏中拼出的精巧图案。每种技术工具都是大图案的一个小块，我们的办法是，把各种各样的技术综合起来进行分析，多多益善。每种方法各有其擅长的一定的市场环境，关键是我们要弄清楚，针对当前的市场情况，什么样的工具最合适，这一点只能靠学习和经验了。

所有这些方面都在一定程度上相互重叠，相互补充，如果有哪一天股友们能够看出它们的相互关系，并且能够从这些部分之中提炼出技术分析的整体，那么，这一天就将标配得上技术分析师这顶头衔的好日子。在下文中，我们开列了一张清单，旨为愿在股友们学习初期，至少帮助大家触及到技术分析各方面的基础知识。不过，以后它还有另外的用场，这张清单算不上无所不包，概括其中的确搜罗了那些最值得我们了然于胸的重要方面。严谨的市场分析很少有轻而易举的时候，分析师必须不断地为未来的市场变化探求各种蛛丝马迹。即使得分析者下决心选择此方向或者彼方向的最后线索，常常是早已被大家抛诸脑后的

不起眼的迹象，分析者所考虑的因素越多，那么他获得正确结论的机会就越大。

技术分析清单

1. CRB 期货价格指数的方向如何？

2. 本市场所属的现货市场群类的方向如何？

3. 在其连续的周线图和月线图上，情况如何？

4. 主要趋势、中等趋势、以及小趋势的方向，分别是上升、下降、还是横向伸展？

5. 重要的支撑和阻挡水平在何处？

6. 重要趋势线或管道线在何处？

7. 交易量和持仓兴趣验证了价格变化吗？

8. 33%、50%、66%价格回撤位置在何处？

9. 图上有无价格跳空？它们属于何种类型？

10. 图上有无任何主要反转形态的迹向？

11. 图上有无任何持续形态的迹向？

12. 上述形态的价格目标在何处？

13. 移动平均线指向什么方向？

14. 摆动指数未处在超买或超卖状态吗？

15. 在摆动指数图上有无相点背离现象？

16. 相反意见数字是否显示市场处于极端状态？

17. 艾略特波浪的形态如何？

18. 有无明显的三浪结构或五浪结构？

19. 菲波纳奇回撤位置及其价格目标的位置在何处？